



ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Με θέμα:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΕΦΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ)

Βασιλειάδης Στέλιος

AM 244/15

it15244@uom.edu.gr

Μανώλας Ιωάννης

AM 232/14

it14232@uom.edu.gr

Εξεταστική Επιτροπή

Επιβλέπων Καθηγητής:

Ψάννης Κωνσταντίνος

kpsannis@uom.edu.gr,

Μέλη:

Μαντάς Μιχαήλ

mmadas@uom.gr

Αλεξανδροπούλου Ευγενία

ealex@uom.gr

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα.....	2
Ευχαριστίες.....	5
Πρόλογος.....	6
Abstract	6
1 Εισαγωγή	8
1.1 Σκοπός.....	8
1.2 Γενική ιδέα.....	8
1.3 Ορισμοί-Ακρωνύμια	8
1.4 Επισκόπηση	9
2 Iot & Cloud Computing	10
2.1 Τι είναι το IoT.....	10
2.1.1 Ιστορική Αναδρομή του IoT.....	10
2.1.2 Στοιχεία του IoT	12
2.1.3 Έρευνες	13
2.1.4 Οφέλη του IoT	15
2.1.4.1 Γεωπονία	15
2.1.4.2 Healthcare and Medicine.....	15
2.1.4.3 Αυτοματισμός κτηρίων και δημοσίων έργων	16
2.1.4.4 Energy	16
2.1.4.5 Retail Management.....	16
2.2 Τι είναι το Cloud computing;	16
2.2.1 Ιστορική Αναδρομή	17
2.2.2 Κορυφαία πλεονεκτήματα του cloud computing.....	20
2.2.2.1 Κόστος.....	20
2.2.2.2 Ταχύτητα.....	20
2.2.2.3 Παγκόσμια κλίμακα.....	20
2.2.2.4 Παραγωγικότητα	21
2.2.2.5 Απόδοση	21
2.2.2.6 Αξιοπιστία	21
2.2.3 Είδη υπηρεσιών Cloud Computing.....	21
2.2.4 Βασικά μοντέλα υπηρεσίας που παρέχει το Cloud Computing.....	23
2.2.5 Βασικά μοντέλα εφαρμογών του Cloud Computing.....	24

3 Προοπτική του Προϊόντος.....	25
3.1 Λειτουργίες του προϊόντος.....	25
3.2 Αναλυτικές Λειτουργίες.....	26
3.2.1 Λειτουργίες στο Raspberry pi 3.	27
3.2.2 Τις λειτουργίες στο Arduino Uno.....	28
3.2.3 Τις λειτουργίες στην εφαρμογή του κινητού.....	28
4 Related Works	29
4.1 Πρώτη Έρευνα.....	29
4.1.1 Μια Μικρή Ανάλυση Των Αλγορίθμων (Εκτός Έρευνας)	30
4.2 Δεύτερη Έρευνα.....	30
4.2.1 Αναλυτικότερα.....	31
4.3 Τρίτη Έρευνα.....	32
4.3.1 Αρχιτεκτονική Συστήματος.....	33
4.4 Τέταρτη Έρευνα	33
4.5 Συμπεράσματα από τις 4 έρευνες	34
4.6 Πέμπτη Έρευνα (Raspberry)	35
4.7 Έκτη Έρευνα (Raspberry)	36
5 Υλοποίηση κατασκευής.....	37
5.1 Python	37
5.2 Arduino IDE	38
5.3 Android Studio	38
5.4 Raspberry	38
5.5 Arduino	40
6 Ανάλυση υλοποίησης.....	42
6.1 Ανάλυση κατασκευής	42
6.1.1 Raspberry pi 3.....	42
6.1.2 Arduino Uno	43
6.2.1 Entryphone.py	44
6.2.1.1 IoT.sh.....	46
6.2.1.2 Sms.py	46
6.2.1.3 IOTNOTIFY.py	47
6.2.2 Ανάδραση χρήστη.....	47
7 Μοντέλα συσκευής και Μελλοντικές Επεκτάσεις	48
7.1 Μοντέλο A.....	48
7.2 Μοντέλο A+.....	49

7.3 Μοντέλο Β	49
7.4 Μοντέλο Γ	50
7.4.1 Αισθητήρες	50
7.4.1.1 Αισθητήρες κίνησης	50
7.4.1.2 Αισθητήρες θραύσης γυαλιού	53
7.4.1.3 Αισθητήρες πορτών/παραθύρων	54
7.4.1.4 Αισθητήρας Καπνού	54
7.4.1.5 Αισθητήρας μονοξειδίου του άνθρακα CO	55
7.4.2 Ασύρματες κάμερες ασφαλείας	56
8 Συγκριτική Ανάλυση	59
8.1.1 Αυτόματη πρόσβαση	59
8.1.2 Τρόπος Ειδοποίησης	60
9 Αποτελέσματα	60
10 Βιβλιογραφία	62

Ευχαριστίες

Η εργασία αυτή αφιερώνεται στους γονείς μας και σε όλα τα κοντινά μας πρόσωπα που μας στήριξαν και μας παρακίνησαν κατά την διάρκεια των προπτυχιακών μας σπουδών.

Στον κ. Ψάννη Κωνσταντίνο αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Παμακ και επιβλέπων καθηγητή της πτυχιακής μας εργασίας, πρώτα από όλα για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε αλλά και για την στήριξη και καθοδήγηση του οπότε τον είχαμε ανάγκη όχι μόνο σε επίπεδο ακαδημαϊκών σπουδών αλλά και στην γνώση και την εμπειρία που μας μετέφερε.

Πρόλογος

Το Smart Entryphone είναι ένας σύγχρονος και καινοτόμος τρόπος για να γνωρίζουμε ποιος επισκέπτεται τον χώρο μας όταν λείπουμε και με αυτό τον τρόπο να ασφαλίσουμε και να ελέγξουμε την οικία μας και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό - ιδιωτικό χώρο επιθυμούμε. Επίσης θα δούμε πληροφορίες σχετικά με διάφορες τεχνολογίες που εκμεταλλευτήκαμε για την υλοποίηση αυτού του έξυπνου θυροτηλεφώνου, ποια είναι η απήχηση τους στην σύγχρονη κοινωνία και τι δυνατότητες παρέχουν.

Το συγκεκριμένο Project αποτελείται από μια κατασκευή στην οποία χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες Internet of things, Cloud Computing και υλοποιήθηκαν με την υποστήριξη των Raspberry pi 3 και Arduino Uno. Οι παραπάνω τεχνολογίες ελέγχονται από μια εφαρμογή κινητού. Η εφαρμογή του κινητού αναπτύχθηκε με την βοήθεια του προγράμματος Android Studio, όπου πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ευχρηστίας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων.

Λέξεις Κλειδιά: Internet of Things, Cloud Computing, Raspberry pi 3, Arduino Uno, Smart, Entryphone.

Abstract

The Smart Entryphone is one of the modern and innovative ways to find out who is visiting in our private place when we are gone. With that way we secure and control our own home and every other part of our home we desire. Furthermore, we are going to see some information about some different technologies we exploit for the construction of this smart entryphone. We are going to find out the enormous demand for this kind of technologies by the society.

This particular project is composed of one construction which we used technologies like Internet of Things and Cloud Computing supporting by the help of Raspberry pi 3 and Arduino Uno. The above technologies are of course controlled by a phone application. Last but not least, the application which is installed in the phone have been created with the help of Android Studio program. Android Studio includes all the entails of convenience and private data safety.

Key words: Internet of Things, Cloud Computing, Raspberry pi 3, Arduino Uno, Smart, Entryphone.

Στο 1^ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο γενικός σκοπός δημιουργίας της εργασίας, σε ποιους αναφέρεται, καθώς γίνεται και αναφορά βασικών ορισμών και σε ποια πρότυπα βασίζεται.

Στο 2^ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η γενική περιγραφή των τεχνολογιών Internet of Things και Cloud computing, από που ξεκίνησαν και ποια είναι τα οφέλη τους στην σύγχρονη κοινωνία.

Στο 3^ο κεφάλαιο, γίνεται λεπτομερής περιγραφή των λειτουργιών του Smart Entryphone και τονίζεται ο ρόλος των Raspberry pi 3 και Arduino Uno.

Στο 4^ο κεφάλαιο, αναλύονται και μελετιούνται διάφορες παρόμοιες κατασκευές σε σχέση με το Smart Entryphone.

Στο 5^ο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά όλου του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του Smart Entryphone.

Στο 6^ο κεφάλαιο, πραγματοποιείται η ανάλυση του λογισμικού που αναπτύχθηκε για την δημιουργία της κατασκευής του Smart Entryphone.

Στο 7^ο κεφάλαιο, γίνεται η παρουσίαση των μοντέλων του Smart Entryphone καθώς και των μελλοντικών επεκτάσεων της κατασκευής που αναπτύχθηκε, τονίζονται ότι μπορεί να καλύψει αλλά και να ασφαλίσει όλες τις ανάγκες της οικίας και κατά επέκταση του ιδιοκτήτη.

Στο 8^ο κεφάλαιο, ουσιαστικά γίνεται μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ των παρόμοιων ερευνών που επεξεργαστήκαμε.

Τέλος στο 9^ο κεφάλαιο, παρατηρούμε τα αποτελέσματα που λάβαμε από την πραγματοποίηση της εκτενής έρευνας.

1 Εισαγωγή

1.1 Σκοπός

Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι όχι μόνο να παρουσιάσει την ιδέα ενός έξυπνου θυροτηλεφώνου αλλά να τονίσει παράλληλα την αναγκαιότητα καθώς και την αποτελεσματικότητα κάποιων απλών τεχνολογιών. Μέσω της δημιουργίας του Smart Entryphone επιτυγχάνουμε να αποδείξουμε την απλότητα αυτών των τεχνολογιών και τα θετικά αποτελέσματα που εκλαμβάνουμε όταν συνδυάζονται.

1.2 Γενική ιδέα

Το θέμα που επικεντρωθήκαμε είναι η λειτουργία ενός Entryphone με απομακρυσμένη πρόσβαση. Η συγκεκριμένη κατασκευή πρόκειται για ένα Smart Device το οποίο θα αναδειξεί έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο πρόσβασης σε μια οικία. Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να εισέλθει στην οικία του χωρίς την χρήση κλειδιών πάρα μόνο μέσω ενός δακτυλικού αποτυπώματος (Fingerprint). Το ενδιαφέρον αυτής της λειτουργίας επεκτείνεται σε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες ιδίως σε άτομα με κινητικά προβλήματα, όπου παρέχει μία πιο ομαλή λειτουργία πρόσβασης στην πόρτα. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να παρακολουθεί την εξώπορτα του σπιτιού του από όπου και αν βρίσκεται καθώς εκεί θα είναι εγκατεστημένη η συσκευή, και μάλιστα θα μπορεί να ελέγχει ποιος τον επισκέφτηκε διότι με το πάτημα του κουδουνιού το σύστημα αποτυπώνει μια φωτογραφία του επισκέπτη μέσω της κάμερας που είναι εγκατεστημένη και αυτόματα αποστέλλονται ένα μήνυμα στο email του με την φωτογραφία του επισκέπτη, και ένα sms στο κινητό του τηλέφωνα, όπου τον ειδοποιεί πως κάποιος βρίσκεται στην εξώπορτα του. Οι φωτογραφίες επίσης αποθηκεύονται σε ένα cloud ώστε ο ιδιοκτήτης να γνωρίζει ποιος τον επισκέφτηκε και πότε.

1.3 Ορισμοί-Ακρωνύμια

IoT: Internet of Things.

CC: Cloud Computing.

1.4 Επισκόπηση

Για την παραγωγή του εγγράφου χρησιμοποιήθηκε ο επεξεργαστής κειμένου WPS Writer. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει βασικές πληροφορίες κάποιων σημαντικών τεχνολογιών που είναι πλέον πλατιά διαδεδομένες σήμερα, καθώς και μια υλοποίηση ενός έξυπνου θυροτηλεφώνου (Smart Entryphone) για την καλύτερη κατανόηση των τεχνολογιών αυτών. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν εντελώς καινοτόμο και διαφορετικό τρόπο να γνωρίζουμε ποιος επισκέπτεται την οικία μας και να έχουμε άμεση και γρήγορη πρόσβαση σε αυτήν από όπου και αν βρισκόμαστε.

2 Iot & Cloud Computing

2.1 Τι είναι το IoT

Τα τελευταία χρόνια ακούμε συχνά για το Internet of Things (IoT) ή Διαδίκτυο των Πραγμάτων στα ελληνικά. Αλήθεια όμως, γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται;

Όπως πολλές τεχνολογίες ή τάσεις, το IoT δεν ξεκίνησε με τόσο ελκυστικό όνομα σε σύγκριση με κάποιες άλλες τεχνολογίες. Η πρώτη του αποδεκτή ονομασία ήταν M2M (Machine to Machine) για να δείξει ότι η ουσία του είναι η επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών συσκευών. Πρόκειται για μια παλιά ιδέα, αλλά πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά με μεγάλες εταιρείες και πολλά προϊόντα να κάνουν πράξη τη θεωρία και να υπόσχονται ακόμη περισσότερα για το μέλλον.

Πρόκειται για ένα interworking (TCP/IP) φυσικών συσκευών και όχι μόνο, που έχει την δυνατότητα να ενσωματωθεί και να ενοποιηθεί με άλλες συσκευές, υλικά και λογισμικά και χάρις στο internet αυτές οι συσκευές μπορούν να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα.

Γενικά το IoT είναι μία έννοια που γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '90 από τον επιχειρηματία Kevin Ashton, ο οποίος κατάφερε να συνδέσει αντικείμενα με το internet μέσω ετικετών RFID, αλλά η ουσιαστική αρχή αυτής της τεχνολογίας δρομολογείται σχεδόν από τις αρχές του '90.

Συγκεκριμένα όρος “Internet of Things” πρώτο-χρησιμοποιήθηκε σε μια παρουσίαση του Ashton πίσω στο 1999 και έμελλε να επικρατήσει.

2.1.1 Ιστορική Αναδρομή του IoT

Από την αρχή της δημιουργίας του Internet το 1989, ουσιαστικά άρχισε η γέννηση του IoT, δηλαδή η δυνατότητα σύνδεσης διάφορων “πραγμάτων” μεταξύ του διαδικτύου προκειμένου να ελέγχονται από απομακρυσμένη απόσταση. Αρχικά για να καταλάβει ο καθένας μας την σημασία των διαδικτύων των πραγμάτων θα πρέπει να εστιάσουμε από την αρχή της δημιουργίας του έως σήμερα, παρατηρώντας της εξέλιξή του με το πέρασμα των χρόνων.

- Το 1989 στο πανεπιστήμιο του Cambridge της Αγγλίας πραγματοποιήθηκε μια ενέργεια, που είχε επίκεντρο μια απλή καφετιέρα (Trojan Room coffeepot). Πιο συγκεκριμένα, μια κάμερα που ήταν τοποθετημένη δίπλα στην καφετιέρα και

συνδεδεμένη με το Internet, παρουσίαζε στους υπαλλήλους αν η καφετέρια είχε καφέ μέσα, ώστε να μην μπαίνουν στην διαδικασία να μεταφέρετε κάποιος στην κουζίνα. Ουσιαστικά κηρύχτηκε ως η πρώτη εφαρμογή του IoT.

- Το 1990 ο John Romkey δημιούργησε την πρώτη διαδικτυακή συσκευή, η οποία αποτελούνταν από μια τοστιέρα και μέσω του Internet μπορούσε κάποιος να την ενεργοποιεί και να την απενεργοποιεί.
- Το 1994 ο Steve Mann δημιούργησε το WearCam με βάση την Trojan Room coffeepot. Ήταν μια συσκευή που τοποθετούταν πάνω του και εκτελούσε ένα Live Streaming σε μια εφαρμογή που είχε αναπτύξει με ασπρόμαυρη παρουσίαση φυσικά.
- Το 1997 ο Paul Saffo ήταν ο πρώτος ερευνητής που παρουσίασε σε γραπτή και αναλυτική μορφή την δημιουργία αισθητήρων και την μελλοντική επέκταση αυτών.
- Μια από τα κυριότερα έτη ήταν το 1999 όπου ο Kevin Ashton καθιέρωσε το όρο Internet of things και εφηύρε το Radio Frequency Identification device (RFID) την ίδια χρονιά.
- Το 2000 η εταιρία ηλεκτρονικών συσκευών LG ανακοίνωσε την δημιουργία “έξυπνων” ψυγείων τα οποία καθόριζαν αυτόματα αν χρειάζεται αναπλήρωση το νερό στον αποθηκευτικό χώρο του ψυγείου.
- Μεταξύ των ετών 2000 έως 2008, η τεχνολογία RFID επεκτάθηκε στον αμερικανικό στρατό και σε διάφορες επιχειρήσεις.
- Τέλος με την δημιουργία του IPv6 το 2011 το IoT απογειώθηκε σε πάρα πολλούς και διάφορους τομείς.

2.1.2 Στοιχεία του IoT

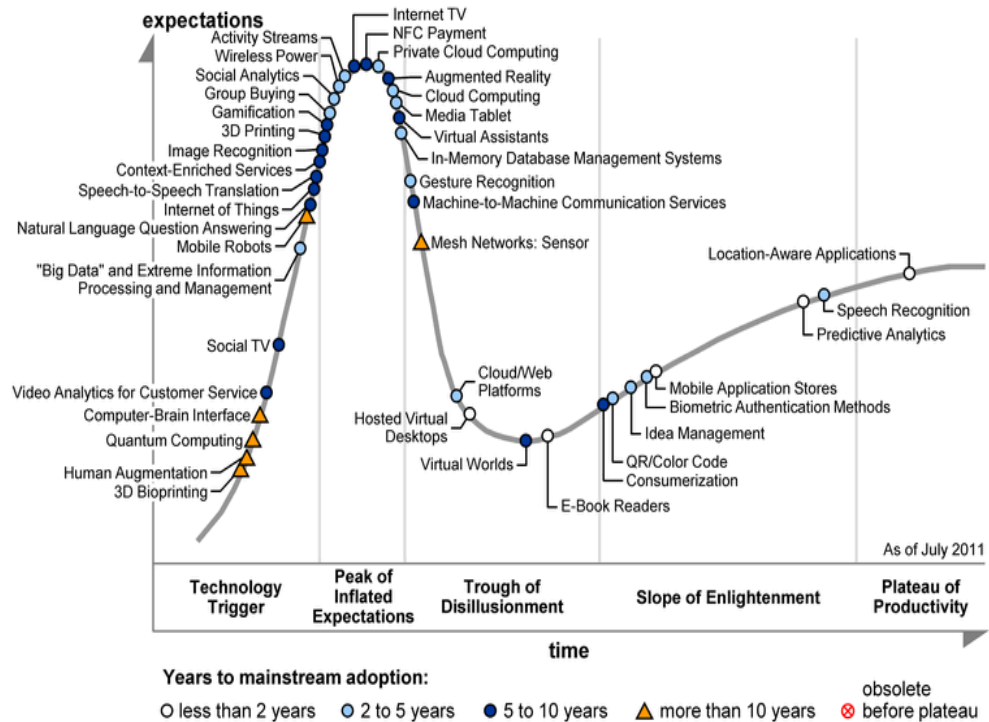
Το IoT αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό αντικειμένων, συσκευών, αισθητήρων και επικοινωνιακών υποδομών. Όλα αυτά τα αντικείμενα έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά και δημιουργούν διαφορετικές λειτουργίες, αλλά όλα έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στον Internet. Θα λέγαμε όμως τα τρία κυριότερα χαρακτηρίστηκα γνώρισμα του IoT αποτελούνται από τα παρακάτω κύρια μέρη:

1. Τα "πράγματα" (αντικείμενα).
 2. Τα δίκτυα επικοινωνιών που τα συνδέουν.
 3. Τα υπολογιστικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν τα δεδομένα που ρέουν προς και από τα αντικείμενα.
- Πιο συγκεκριμένα:
 1. Πρόκειται για ένα δίκτυο συσκευών που μεταδίδουν, διαμοιράζουν και χρησιμοποιούν δεδομένα από το φυσικό περιβάλλον προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσωπα, εταιρείες, στην κοινωνία και όπου αυτά είναι απαραίτητα.
 2. Τα αντικείμενα - πράγματα είναι συνδεδεμένα με άλλα αντικείμενα και διαθέτουν μοναδικά αναγνωριστικά (identifiers).
 3. Μπορούν να εφαρμοστούν στο χώρο της υγείας, των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και γενικότερα σε οποιοδήποτε κλάδο, ακόμα και στην εκπαίδευση, καθώς είναι πλέον αναγκαίο οι μαθητές να έρχονται πιο συχνά σε επαφή με μια τέτοια τεχνολογία, αφού αρχίζει να πληθαίνει η χρησιμότητα της.
 4. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραληφθεί είναι το γεγονός ότι μπορεί να συνδεθεί με απεριόριστα ηλεκτρικά είδη και όχι μόνο. Αποτελεί έναν μοναδικό τρόπο να συνδέεται με άλλες τεχνολογίες όπως: Αισθητήρες, συσκευές που φοριούνται/φέρονται (wearable), π.χ. ρολόι, γυαλιά, οικιακοί αυτοματισμοί (domotics).
 5. Τα δεδομένα μπορεί να έχουν σχέση με το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Οπότε η ευκαιρία να προσαρμόσουμε μια συσκευή στο πώς να λειτουργεί και με ποιόν τρόπο, ανάλογα πάντα με τις προτιμήσεις του κάθε ατόμου, τον γλιτώνει από περιττό χρόνο και ενέργεια.

Το διαδίκτυο των πραγμάτων λοιπόν, αφορά τη δυνατότητα σύνδεσης αντικείμενων καθημερινής χρήσης στο internet ή σε κάποιο άλλο δίκτυο με σκοπό την ανάληψη δράσεων για τη βελτίωση της ζωής μας. Από τα κινητά τηλέφωνα και τα wearables μέχρι τις συσκευές έξυπνων σπιτιών ή ακόμη και τα μηχανήματα στις βιομηχανίες που μπορούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες των ασύρματων δικτύων. Πως λειτουργεί όμως όλο αυτό; Πολύ απλά οι συσκευές αυτές διαθέτουν ενσωματωμένους αισθητήρες για να συλλέγουν τα απαραίτητα δεδομένα, ενώ υπάρχουν αντίστοιχοι περιορισμοί και διατάξεις για να παίρνουν την απόφαση και να την εκτελούν. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί για παράδειγμα ένα έξυπνο σπίτι που χρησιμοποιεί αισθητήρες για να ρυθμίζει αυτόματα τα φώτα, τον κλιματισμό ή την θέρμανση ή ένα αυτοματοποιημένο εργοστάσιο που ενσωματώνει ειδικούς αισθητήρες για τον εντοπισμό βλαβών, ακόμα και πιο απαιτητικές λειτουργίες όπως σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ασφαλείας σε ένα αεροδρόμιο συλλέγοντας πληροφορίες για κάθε παραβρισκόμενο στον χώρο.

2.1.3 Έρευνες

1. Σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2012 της εταιρείας ερευνών Gartner, προβλέπει ότι το IoT θα επιφέρει μία συνολική οικονομική πρόσθετη αξία της τάξης των 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μέχρι το έτος 2020. Παράλληλα, υπολογίζεται ότι ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών θα εκτοξευτεί και θα φτάσει τον αριθμό των 26 δισεκατομμυρίων συσκευών, ενώ οι πληροφορίες που θα διαχειρίζονται οι επιχειρήσεις θα αυξηθούν έως και 14 φορές. Όπως καταλαβαίνουμε μιλάμε για εντυπωσιακά νούμερα και το μέλλον φαίνεται σίγουρα αισιόδοξο για την τεχνολογία του IoT.



https://www.healthlawyers.org/events/programs/materials/documents/phli14/cc_bottles_slides.pdf

Σύμφωνα με την Gartner, στο IoT θα περιλαμβάνονται συσκευές που δεν θα είναι απαραίτητα συνδεδεμένες απευθείας με το Διαδίκτυο, αλλά θα μπορούν να είναι συνδεδεμένες σε τοπικά δίκτυα. Επιπρόσθετα, το IoT επεκτείνεται πέρα από τις ανθρωποκεντρικές συσκευές, σε συσκευές όπως οι θερμοστάτες του μελλοντικού “έξυπνου” σπιτιού, οι βιομηχανικοί αισθητήρες και οι δικτυωμένες κάμερες ασφαλείας.

- Μια άλλη έρευνα-μελέτη (δημοσκόπηση) και συγκεκριμένα της Pew Research Internet Project, έδειξε ότι ένα τεράστιο ποσοστό ειδικών στην τεχνολογία, με ένα ποσοστό που φτάνει στο 83% να συμφωνεί ότι το “Cloud of Things” θα έχει ευρέως διαδοθεί μέχρι το 2015 και τα αποτελέσματα του θα είναι συντριπτικά. Είναι εμφανές ότι το IoT θα αποτελείται από έναν τεράστιο αριθμό συσκευών που θα είναι συνδεδεμένες με το Internet.
- Την σημαντικότητα του IoT ανέδειξε η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου το 2015, έγινε μια μεγάλη χρηματική επένδυση ύψους 40.000.000,00 pounds στην τεχνολογία του διαδικτύου των πραγμάτων. Ο Exchequer George Osborne μέλος της Αγγλικής κυβέρνησης διατύπωσε ότι το IoT θα φέρει μια επανάσταση στον τομέα της πληροφορίας και γενικότερα της επιστήμης

προσδίδοντας απεριόριστες δυνατότητες και οφέλη, από την συγκοινωνία των πόλεων έως τον έλεγχο ιατρικών και οικιακών συσκευών

2.1.4 Οφέλη του IoT

Τα οφέλη του IoT δεν προσφέρουν ανάπτυξη μονάχα στο επιστημονικό πεδίο, καθώς συμβάλει στην βελτίωση αλλά και στον έλεγχο άλλων κλάδων. Παρακάτω θα παρατηρήσουμε διάφορες περιπτώσεις που μπορούμε να ενσωματώσουμε και να εφαρμόσουμε το IoT προσφέροντας πολλές διευκολύνσεις.

2.1.4.1 Γεωπονία

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη που θα εισπράξει η κοινωνία θα είναι στο αγροτικό κομμάτι. Ουσιαστικά θα υπάρξει μια επαναστατική εξέλιξη, όπου θα διαχωρίσει την παραδοσιακή καλλιέργεια με την νέα και εξελιγμένη και με βάση αυτό το φυσικό κόσμο με αυτόν της τεχνολογίας πληροφοριών (ICT). Σχετικά με όλο τον αγροτικό εξοπλισμό μπορούν να ενοποιηθούν με chips, να συνδεθούν με το internet και μια βάση δεδομένων δομώντας και βελτιώνοντας της αγροτική-γεωπονικές υποδομές. Επίσης μπορούν να ελέγχουν και να παρακολουθούν τα γεωργικά τους προϊόντα, την ποιότητα του εδάφους μέσω αισθητήρων, "τροποποιώντας" το περιβάλλον στα μέτρα τους.

Πλεονεκτήματα που λαμβάνουμε ενσωματώνοντας το IoT στην γεωπονία:

1. Βελτίωση των πόρων και υλικών που χρησιμοποιούνται.
2. Μείωση του κόστους παραγωγής και άνοδος των εσόδων.
3. Μεγαλύτερη ασφάλεια στα προϊόντα και μικρότερο ποσοστό καταστροφής της σοδιάς, αναλογιζόμενοι ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες ελέγχονται.

2.1.4.2 Healthcare and Medicine

Η σημασία του IoT στο τομέα της ιατρικής και φαρμακευτικής είναι τεράστιας σημασίας, αφού κατορθώνει και εξασφαλίζει απομακρυσμένο έλεγχο της κατάστασης υγείας κάποιου ατόμου. Μπορεί να χορηγήσει φάρμακα αυτοματοποιημένα συλλέγοντας και αποκωδικοποιώντας πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ασθενή (π.χ. πίεση, παλμός καρδιάς). Ακόμα σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης το σύστημα μπορεί να ειδοποιήσει τους γιατρούς και το προσωπικό, ενημερώνοντας τους ότι κάποιος ασθενής βρίσκεται σε κίνδυνο.

2.1.4.3 Αυτοματισμός κτηρίων και δημοσίων έργων

Ο αυτοματισμός και ο έλεγχος οικιών παρέχει διευκολύνσεις στον χρήστη όσον αφορά τον τρόπο ζωής του. Μπορεί να συνδέσει όλες τις ηλεκτρονικές του συσκευές σε ένα σύστημα και απλά να τις ελέγχει μέσω ενός Smart phone, tablet κ.τ.λ. χωρίς περιττό κόπο και ενέργεια. Απλά με ένα πάτημα του κουμπιού μπορεί να ανάψει τον θερμοσίφωνα του, να ζεστάνει το φαγητό του ή ακόμα και να ελέγξει τον περιβάλλον του σπιτιού του (π.χ. Υγρασία, κρύο), και να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες. Ακόμα πολύ δήμοι και περιοχές μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις δυνατότητες και λειτουργίες πραγματοποιώντας μια πιο αποτελεσματική λειτουργία των υποδομών και συγκοινωνιών της περιοχής.

2.1.4.4 Energy

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη που αποδίδει το IoT είναι ο τρόπος με τον οποίον εξοικονομεί ενέργεια και πόρους. Αναλογιζόμενοι ότι όλες οι συσκευές συνδέονται σε ένα σύστημα με λειτουργίες όπως switch off/on ο χρήστης μπορεί αν πάσα στιγμή να κλείσει έναν διακόπτη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία. Επίσης, με την χρήση αισθητήρων που βρίσκονται τοποθετημένοι σε περιοχές άντλησης ηλεκτρικού ρεύματος (πρίζες), ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται για το ποσοστό ρεύματος που κατανάλωσε.

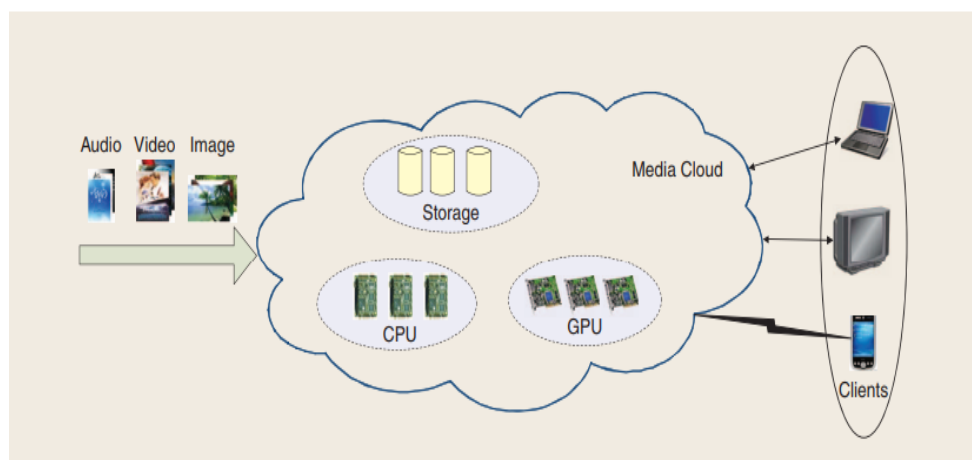
2.1.4.5 Retail Management

Το retail management έχει πολλές εφαρμογές στον επιχειρησιακό κόσμο. Συνήθως περιλαμβάνει λειτουργίες όπως παρακολούθηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών για ένα προϊόν, της προτιμήσεις τους. Επιπλέον το IoT συμβάλει στην διαφήμιση και προαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης δεν μπορεί να παραληφθεί το γεγονός ότι τα επίπεδα ασφαλείας στα καταστήματα αλλά και στους αυτόματους πωλητές θα αυξηθούν με αποτέλεσμα οι κλοπές να μειωθούν ραγδαία.

2.2 Τι είναι το Cloud computing;

Το Cloud είναι η τελευταία εξέλιξη τη τεχνολογίας στην αποθήκευση δεδομένων. Είναι μια αυτόματη Online αποθήκευση του υλικού μας σε ένα "σύννεφο" όπως υποδηλώνει η ονομασία του, από servers. Στην ουσία CC είναι μία δομή, με την οποία μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση και να

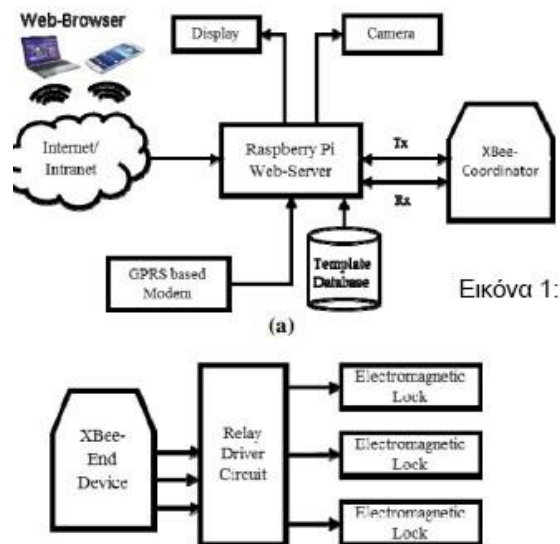
χρησιμοποιούμε web εφαρμογές χωρίς να τις διαθέτουμε στον υπολογιστή μας ή σε κάποια άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το Internet. Σε αυτή τη δομή η εφαρμογή βρίσκεται σε ένα server και εμείς τη χρησιμοποιούμε χωρίς να χρειάζεται να την εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας. Προβάλλει τεράστιες διευκολύνσεις στην καθημερινότητα του ανθρώπου, αφού μπορεί ανά πάσα στιγμή να συνδεθεί σε έναν απομακρυσμένο server και να έχει πρόσβαση σε αποθηκευμένα αρχεία. Σήμερα, όλοι χρησιμοποιούμε CC έστω και άθελα μας. Για παράδειγμα, ανεβάζουμε μια φωτογραφία σε ένα photo website και χωρίς να το καταλάβουμε, έχουμε κάνει ήδη την πρώτη CC ενέργεια μας.



“https://www.researchgate.net/figure/Fundamental-Concept-of-Multimedia-Cloud-Computing_fig1_281637787”

2.2.1 Ιστορική Αναδρομή

Για την καλύτερη κατανόηση της τεχνολογίας του CC θα ήταν προτιμότερο να ρίξουμε μια γρήγορα ματιά στην ιστορία του, από που ξεκίνησε και που έφτασε. Παρακάτω βλέπουμε την ιστορική ανάλυση του CC:



“<https://www.semanticscholar.org/paper/Web-based-online-embedded-door-access-control-and-Sahani-Nanda/5af522542839dd8b751f121d3dbc1f983c50cd2d>”

- Οι πρώτες αναφορές σχετικά με την έννοια time-sharing έγιναν το 1961 μέσω του RJE (Remote Job Entry) από τον John McCarthy όπου πρόβλεψε ότι στο μέλλον θα χρησιμοποιηθεί ευρέως, παραθέτοντας την εξής χαρακτηριστική φράση “The Computer utility could become the basis of a new and important industry” (η χρησιμότητα των υπολογιστών θα είναι η βάση μίας νέας και σημαντικής βιομηχανίας). Επίσης είχε δηλώσει ότι κάποια μέρα τα υπολογιστικά σύστημα θα διατίθενται ως δημόσια αγαθά.
- Στη δεκαετία του 1990, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι οποίες παλαιότερα προσέφεραν αποκλειστικά κυκλώματα δεδομένων από σημείο σε σημείο, άρχισαν να προσφέρουν υπηρεσίες εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) με συγκρίσιμη ποιότητα υπηρεσιών, αλλά με χαμηλότερο κόστος. Άρχισαν να χρησιμοποιούν το σύννεφο ως σύμβολο για να υποδηλώσουν το σημείο οριοθέτησης για ποια πράγματα ήταν υπεύθυνος ο πάροχος και για ποια ήταν υπεύθυνοι οι χρήστες. Το CC επέκτεινε αυτό το όριο για να καλύψει όλους τους διακομιστές καθώς και την υποδομή δικτύου.
- Το 1997 πρώτο εμφανίζονται αναφορές σχετικά με την φράση Cloud Computing. Με την πρώτη γνωστή αναφορά να είναι σε μια διάλεξη του Ramnath Chellappa.

- Το 1999 από τους πρώτους που εκμεταλλευτήκαν την τεχνολογία του CC ήταν η Sales Force όπου χρησιμοποιώντας μια ιστοσελίδα εισήγαγε την δυνατότητα να διανέμεις εφαρμογές εντός αυτής της ιστοσελίδας.
- Από το 2000, και επίσημα έχει δημιουργηθεί το CC.
- Το 2002 η Amazon μπήκε ουσιαστικά στο παιχνίδι του CC δημιουργώντας το Amazon Web Service. Μετά με την σειρά του ήρθε το Google Docs το 2006 όπου κατάφερε με τον τρόπο του να προσελκύσει μεγάλο πλήθος χρηστών. Την ίδια χρονιά η Amazon βγάζει σε κυκλοφορία το Elastic Compute Cloud διαδίδοντας τον όρο CC. Elastic Compute Cloud επέτρεπε σε άτομα και μικρές επιχειρήσεις να νοικιάσουν υπολογιστές ώστε να τρέχουν τα δικά τους computer application.
- Το 2008 Eucalyptus ήταν η πρώτη ανοικτή πηγή AWSAPI συμβατή πλατφόρμα για την ανάπτυξη private cloud. Τον Απρίλιο του 2008, η Google κυκλοφόρησε το Google App Engine σε έκδοση beta. Στις αρχές του 2008, το Open Nebula της NASA, έγινε το πρώτο λογισμικό ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη ιδιωτικών και υβριδικών σύννεφων και για την ομοσπονδία σύννεφων.
- Τον Φεβρουάριο του 2009, η Microsoft κυκλοφόρησε το Microsoft Azure και ακολούθησαν εταιρίας όπως η Oracle, Dell και HP .
- Τον Ιούλιο του 2010, η Rackspace Hosting και η NASA δρομολόγησαν από κοινού μια πρωτοβουλία cloud-λογισμικού ανοιχτού κώδικα, γνωστή ως OpenStack.
- Την 1η Μαρτίου 2011, η IBM ανακοίνωσε το πλαίσιο IBM Smart Cloud για να υποστηρίξει το πιο έξυπνο πλανήτη. Μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών του Ιδρύματος, το CC είναι ένα κρίσιμο μέρος αυτού.

- Στις 7 Ιουνίου 2012, η Oracle ανακοίνωσε το Oracle Cloud. Αυτή η προσφορά σύννεφων είναι έτοιμη να είναι η πρώτη που παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο λύσεων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των στρώσεων εφαρμογών (SaaS), της πλατφόρμας (PaaS) και της υποδομής (IaaS)
- Τον Μάιο του 2012, το Google Compute Engine κυκλοφόρησε στην προεπισκόπηση και προηγήθηκε της Γενικής Διαθεσιμότητας τον Δεκέμβριο του 2013.

2.2.2 Κορυφαία πλεονεκτήματα του cloud computing

2.2.2.1 Κόστος

Το κόστος που μπορεί να έχει ένα λογισμικό ίσως να είναι απαγορευτικό για μία μικρή εταιρία. Με το «cloud» τα δεδομένα αυτά αλλάζουν καθώς η εταιρία δεν πληρώνει την εφαρμογή αλλά πληρώνει την χρήση της. Συνήθως σε cloud δίκτυα υπάρχουν πολλές δυνατότητες και «πακέτα» για την πληρωμή της χρήσης κάποιας εφαρμογής επιβαρύνοντας κάποιον με ελάχιστο κόστος έως και μηδενικό.

2.2.2.2 Ταχύτητα

Οι περισσότερες υπηρεσίες CC παρέχονται με εξυπηρέτηση κατά απαίτηση (on demand), οπότε ακόμη και μεγάλα ποσά υπολογιστικών πόρων μπορούν να διατεθούν μέσα σε λίγα λεπτά, συνήθως με μερικά μόνο κλικ, δίνοντας στις επιχειρήσεις μεγάλη ευελιξία και παίρνουν την πίεση από τον σχεδιασμό χωρητικότητας. Παρέχει σε ανθρώπους και επιχειρήσεις ευκολία στην πρόσβαση πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευμένα σε ένα Cloud.

2.2.2.3 Παγκόσμια κλίμακα

Τα πλεονεκτήματα των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ελαστικής κλίμακας. Στο cloud speak, αυτό σημαίνει ότι παρέχεται το σωστό ποσό πόρων IT - για παράδειγμα, περισσότερο ή λιγότερο υπολογιστική ισχύς, χώρος αποθήκευσης, bandwidth (εύρος) - σωστά όταν χρειάζεται, και από τη σωστή γεωγραφική θέση.

2.2.2.4 Παραγωγικότητα

Τα data centers απαιτούν συνήθως πολύ “racking and stacking”- εγκατάσταση hardware, δημιουργία λογισμικού, επισκευή λογισμικού και άλλες χρονοβόρες εργασίες διαχείρισης IT. Το CC εξαλείφει την ανάγκη για πολλά από αυτά τα καθήκοντα, έτσι ώστε οι IT ομάδες να μπορούν να περάσουν χρόνο για την επίτευξη πιο σημαντικών επιχειρηματικών στόχων.

2.2.2.5 Απόδοση

Οι μεγαλύτερες υπηρεσίες CC λειτουργούν σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ασφαλών κέντρων δεδομένων, τα οποία αναβαθμίζονται τακτικά στην τελευταία γενιά γρήγορου και αποδοτικού εξοπλισμού πληροφορικής. Αυτό προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε ένα ενιαίο εταιρικό κέντρο δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης καθυστέρησης του δικτύου για εφαρμογές και μεγαλύτερων οικονομιών κλίμακας.

2.2.2.6 Αξιοπιστία

Το CC καθιστά ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, και την αποκατάσταση κατεστραμμένων αρχείων.

2.2.3 Είδη υπηρεσιών Cloud Computing

Το CC πρόκειται για μια διευρυμένη έννοια, που έχει υποθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Βέβαια ο επικρατέστερος ορισμός είναι αυτός που αναφέρθηκε από το NIST (National Institute of Standards) ο οποίος είναι ο εξής:

“Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. This cloud model is composed of five essential characteristics, three service models, and four deployment models.”

Βέβαια άλλα ινστιτούτα και οργανισμοί έχουν ανακοινώσει περίπου τον ίδιο ορισμό με πλησιέστερο τον ορισμό που έχει ανακοινώσει το European Network and Information Security Agency (ENISA).

Σύμφωνα με τον ορισμό του CC που παρέχει το NIST, περιλαμβάνει μερικά βασικά χαρακτηριστικά που τον απαρτίζουν. Παρακάτω βλέπουμε τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την τεχνολογία του CC:

- On-demand self-service (εξυπηρέτηση κατά απαίτηση): Ουσιαστικά ο καταναλωτής-χρήστης μπορεί να εκμεταλλευτεί της δυνατότητες που του παρέχει η υπολογιστική νέφους, όπως το δίκτυο αποθήκευσης δεδομένων και ο χρόνος ανάκτησης αυτών. Φυσικά όλα αυτά αυτόματα χωρίς να χρειάζεται η εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα σε όλες αυτές τις υπηρεσίες. Άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση με σχεδόν μηδενική καθυστέρηση.
- Broad network access (ευρεία πρόσβαση στο δίκτυο): Μπορεί να συνδεθεί με ένα ευρύ φάσμα δικτύων όπως smartphones, tablets, laptops κ.τ.λ.. Ακολουθεί έναν καθορισμένο μηχανισμό που πραγματοποιεί αυτές τις συνδέσεις με διάφορες συσκευές.
- Resource pooling (διαθεσιμότητα πόρων): Ο καταναλωτής-χρήστης είναι σε θέση να ελέγχει τα αποθηκευμένα δεδομένα με μεγάλη ευκολία, καθώς μπορεί να προσαρμόσει την υπηρεσία με τις δικές του απαιτήσεις. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο χρήστης δεν γνωρίζει που βρίσκονται αποθηκευμένα τα δεδομένα του, γενικά μπορεί εύκολα να ενημερωθεί για διάφορες πληροφορίες. Όπως πιο συγκεκριμένα, που βρίσκονται αποθηκευμένα τα δεδομένα του, σε ποια χώρα δηλαδή ή ακόμα και σε ποιο κέντρο δεδομένων (datacenter). Επίσης διαθέσιμες πληροφορίες είναι και ο χώρος αποθήκευσης που καλύπτει, στοιχεία μνήμης, ακόμα και το εύρος του δικτύου (Bandwidth). Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι πρόκειται για ένα υπολογιστικό αποθηκευτικό χώρο που μοιράζονται σε πολλούς χρήστες.
- Rapid elasticity (γρήγορη ευελιξία): Μπορεί εύκολα να διαχειριστεί περιόδους μεγάλης ποσότητας δεδομένων και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτόματα.
- Measured service (υπηρεσία μέτρησης): Καταγράφει συνεχώς ενέργειες που πραγματοποιούνται και μετέπειτα της αξιολογής εκβάλλοντας στατιστικά στοιχεία και βέβαια όλα αυτά αυτόματα. Αυτό γίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και για διόρθωση λαθών και βελτίωση του συστήματος-υπηρεσίας.

2.2.4 Βασικά μοντέλα υπηρεσίας που παρέχει το Cloud Computing

- **IaaS** (Infrastructure as a service) ή στα ελληνικά υποδομή ως υπηρεσία νέφους: σχετίζεται με την εξωτερική ανάθεση του εξοπλισμού που απαιτείται για την υποστήριξη λειτουργιών συμπεριλαμβανομένων των αποθηκευτικών χώρων, υλικού, διακομιστών και τμημάτων δικτύου, οπότε οι χρήστες δεν χρειάζεται να αγοράσουν τον παραπάνω εξοπλισμό αφού παρέχεται. Ουσιαστικά το κοινό που προσελκύει θα λέγαμε είναι κυρίως διαχειριστές δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων. Υποδομές ως υπηρεσία νέφους είναι η Rackspace και Orange Business Service.
- **SaaS** (Software as a Service) ή στα ελληνικά λογισμικό ως υπηρεσία νέφους: είναι ένα μοντέλο κατανομής λογισμικού στο οποίο οι εφαρμογές φιλοξενούνται από ένα πωλητή ή πάροχο υπηρεσιών και γίνονται διαθέσιμες μέσω ενός δικτύου δεδομένων, συνήθως του Internet. Διαθέτει εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση λογισμικού και ουσιαστικά απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του. Αυτές οι εφαρμογές είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου από συσκευές όπως smartphones, tablets κ.τ.λ.. Η χρέωση γίνεται με βάση τον αριθμό των τελικών καταναλωτών, τον χρόνο χρήσης της υπηρεσίας, καθώς την ποσότητα των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα και τον συνολικό χρόνο αποθήκευσης αυτών.
- **PaaS** (Platform as a Service) ή στα ελληνικά πλατφόρμα ως υπηρεσία νέφους: αποτελεί ένα παράδειγμα παροχής λειτουργικών συστημάτων και συνεργαζόμενων υπηρεσιών μέσω του Internet χωρίς την ανάγκη για μεταφορτώσεις και εγκαταστάσεις. Ο καταναλωτής λαμβάνει από αυτήν την υπηρεσία την δυνατότητα να αναπτύσσει γρήγορα εφαρμογές δικτύου παρέχοντας τεράστιες διευκολύνσεις όπως βιβλιοθήκες, υπηρεσίες και εργαλεία που προσφέρει ο πάροχος. Δεν μπορεί ο καταναλωτής να ελέγξει της υποδομές αυτού του cloud, όπως δίκτυα, λειτουργικά συστήματα ή αποθήκευση, αλλά έχει την δυνατότητα να ελέγχει τις ανεπτυγμένες εφαρμογές και να ρυθμίσει το περιβάλλον στα μέτρα και τις προτιμήσεις του. Πλατφόρμες ως υπηρεσία νέφους είναι οι Windows Azure και Force.com.

- **WaaS** (Workplace as a service): Παίρνει μέρος όταν εταιρίες και επιχειρήσεις παραχωρούν και εγκαθιστούν κάποια εργασία ή Project στους εργαζομένους τους σε μία πλατφόρμα που έχουν πρόσβαση, οπουδήποτε και αν βρίσκονται.
- **DaaS** (Data as a service): Ο ρόλος του τελευταίου αυτού μοντέλου είναι απλός, συγκεκριμένα παρέχει στους χρήστες του έναν χώρο αποθήκευσης για τα δεδομένα τους.

2.2.5 Βασικά μοντέλα εφαρμογών του Cloud Computing

- **Public Cloud:** Αυτό το μοντέλο δημιουργείται από εκατοντάδες webserver που τρέχουν και πάρα πολλά datacenters σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει μία υπηρεσία διαλέγοντας την τοποθεσία που θα βρίσκεται η εφαρμογή. Κοινώς διαλέγει το datacenter που είναι πιο κοντά του. Για παράδειγμα μία εταιρία στην Αμερική θα διαλέξει ένα cloud server που βρίσκεται στην Ν. Αμερική. Εταιρίες που προσφέρουν το public cloud είναι οι: Google, Amazon, Rackspace κλπ. Αυτή η public εφαρμογή του cloud υποστηρίζεται από εταιρίες πολύ εύρωστες οικονομικά διότι η ανάπτυξη και συντήρηση των webserver και datacenter παγκοσμίως κοστίζει πολλά χρήματα. Μία εφαρμογή που χρησιμοποιεί το «public cloud» είναι τα CDN (content delivery networks) μέσα από τα οποία το περιεχόμενο ενός site αποθηκεύεται σε κάποια datacenters παγκοσμίως και τα προσφέρει στους χρήστες της ιστοσελίδας όταν τα ζητάνε με πολύ μεγάλες ταχύτητες.
- **Private Cloud:** Αυτό το είδος της cloud τεχνολογίας εφαρμόζεται μέσα σε οργανισμούς-εταιρίες όπου δημιουργείται ένα cloud δίκτυο το οποίο όμως βρίσκεται στα όρια του οργανισμού αυτού. Το δίκτυο αυτό δημιουργείται κατά παραγγελία με βάση τις ανάγκες του οργανισμού.
- **Community Cloud:** Το συγκεκριμένο μοντέλο προορίζεται αποκλειστικά σε ένα συγκεκριμένο σύνολο καταναλωτών και μοιράζονται κοινές ανησυχίες και απόψεις, συνήθως για θέματα ασφαλείας, πολιτικής και συμμόρφωσης. Μπορεί να είναι διαχειρίσιμο από ένα άτομο ή από μια πιο ευρύ κοινότητα ανθρώπων, ίσως ακόμα και από έναν οργανισμό.
- **Hybrid Cloud:** Η υποδομή του παρών Cloud περιλαμβάνει ένα συνδυασμό δύο ή περισσότερων Cloud (ιδιωτικών ή δημοσίων). Μπορεί να είναι μοναδικές

οντότητες αλλά είναι συνδεδεμένες με μία κατάλληλη τεχνολογία που επιτρέπει την φορητότητα δεδομένων και εφαρμογών.

3 Προοπτική του Προϊόντος

Το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της εξώπορτας (Smart Entryphone) είναι μια κατασκευή η οποία έχει πολλές δυνατότητες και λειτουργεί κυρίως χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως IoT και CC αλλά και κάποιον άλλων συμπληρωματικών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσθήκη σε ένα υπάρχον θυροτηλέφωνο για οικιακή χρήση ή σε πολυκατοικίες, και να του δώσει στο υπάρχον θυροτηλέφωνο κάποιες παραπάνω λειτουργίες, επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εταιρίες για να κάνουν άμεση και



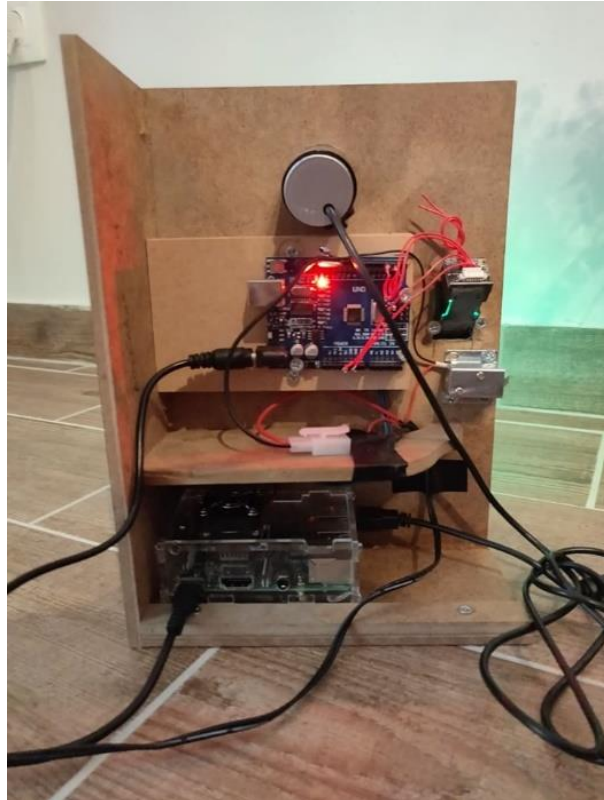
εύκολη την πρόσβαση στους χώρους εργασίες τους με την χρήση του δαχτυλικού αποτυπώματος. Η κατασκευή του Smart Entryphone αναπτύχθηκε για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας για το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

3.1 Λειτουργίες του προϊόντος

Η κατασκευή του Smart Entryphone απαρτίζεται από πολλαπλές λειτουργίες και χωρίζονται σε 3 κύρια μέρη:

- 1) Τις λειτουργίες στο Raspberry pi 3.
- 2) Τις λειτουργίες στο Arduino Uno.
- 3) Τις λειτουργίες στην εφαρμογή του κινητού.

Επίσης ένα σημαντικό κομμάτι είναι οι συνδέσεις οι οποίες έχουν γίνει, αλλά και η ξύλινη κατασκευή η οποία στεγάζει το Smart Entryphone μέσα της.



3.2 Αναλυτικές Λειτουργίες

Ο επισκέπτης πιέζοντας το κουδούνι ενεργοποιεί το αυτόματο σύστημα ειδοποιήσεων. Η έξυπνη συσκευή κάνοντας χρήση της κάμερας την οποία διαθέτει βγάζει φωτογραφία τον επισκέπτη και αυτόματα κάνει ταυτόχρονα τις παρακάτω λειτουργίες: 1) Στέλνει ένα email στον ιδιοκτήτη με την φωτογραφία του επισκέπτη, την ημερομηνία και την ώρα η οποία τραβήχτηκε. 2) Ειδοποιεί με μήνυμα (SMS) τον ιδιοκτήτη ότι κάποιος βρίσκεται στην πόρτα του. 3) Ανεβάζει την φωτογραφία την οποία τράβηξε με ώρα και ημερομηνία στο Cloud το οποίο χρησιμοποιούμε. Ο ιδιοκτήτης με την εφαρμογή που θα έχει εγκατεστημένη στο κινητό του θα μπορεί να συνδεθεί live με το Smart Entryphone και να δει άμεσα ποιος τον έχει επισκεφθεί, έτσι ώστε αν θεωρεί πως υπάρχει εισβολή να μπορέσει να καλέσει άμεσα τις αρχές. Εάν ο ιδιοκτήτης αντιληφθεί πολύ αργά το προειδοποιητικό μήνυμα τότε στην εφαρμογή δεν θα του παρουσιάζεται μόνο η οπτική δυνατότητα εκείνης της δεδομένης στιγμή (livestream), αλλά θα μπορεί να ανατρέξει στο Cloud που είναι συνδεδεμένο με το Smart Entryphone και να δει την εικόνα που λήφθηκε εντός μερικών δευτερολέπτων αφού πάτησε το κουδούνι ο επισκέπτης.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή τα εξουσιοδοτημένα άτομα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης της οικείας, θελήσουν να εισέλθουν δεν θα χρειάζονται τα κλειδιά της

πόρτας, καθώς πλέον θα υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου δακτυλικού αποτυπώματος, όπου το άτομο θα τοποθετεί το δάχτυλο του στην συσκευή, αυτή η πληροφορία θα μεταφέρεται σε μια βάση δεδομένων όπου θα βρίσκονται τα αναγνωριστικά των εξουσιοδοτημένων ατόμων (Δαχτυλικά αποτυπώματα) και θα τους παραχωρείται η πρόσβαση στο σπίτι.

3.2.1 Λειτουργίες στο Raspberry pi 3.

Το Raspberry pi 3 έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη την κατασκευή, αφού μέσω αυτού ρυθμίζονται και καθορίζονται όλες σχεδόν οι λειτουργίες του Smart Entryphone. Πάνω στο Raspberry pi 3 εγκαταστάθηκαν κάποια μικροεξαρτήματα για την καλύτερη λειτουργία και απόδοση του Raspberry όπως:

- 1) Heat-Sinks και ένας μικρός ανεμιστήρας για να κρατάει σε μια σταθερή θερμοκρασία το Raspberry. Επίσης όλα αυτά βρίσκονται εντός μιας πλαστικής θήκης ώστε να προστατεύεται από εξωτερικούς παράγοντες και να μην υποστεί κάποιου είδους ζημιά.
- 2) Σχετικά με τον εξοπλισμό που τον απαρτίζει είναι μια κάμερα 2 MegaPixel όπου συνδέεται με usb και ένα κουμπί ώστε να γίνεται η χρήση του θυροτηλεφώνου.

- **Λήψη φωτογραφίας.**

Με την λειτουργία αυτή καταφέρνουμε να απαθανατίσουμε το άτομο που επισκέφθηκε την οικία στην οποία είναι εγκατεστημένη η συσκευή μας και έπειτα να ενημερώσουμε τον ιδιοκτήτη για το ποιος και ποτέ ήταν στο σπίτι του.

- **Αποστολή Email.**

Αυτή η λειτουργία ειδοποιεί άμεσα τον ιδιοκτήτη ότι κάποιος βρίσκεται στον χώρο του και του δείχνει εικόνα με το ποιος ακριβώς είναι ο επισκέπτης, αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στο ίντερνετ.

- **Αποστολή SmS.**

Αυτή η λειτουργία ειδοποιεί άμεσα τον ιδιοκτήτη ότι κάποιος βρίσκεται στον χώρο του χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει πρόσβαση στο ίντερνετ.

- **Ανέβασμα στο Cloud.**

Η λειτουργία αυτή δίνει την δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να δει ποιος επισκέφθηκε τώρα το σπίτι του ή να κρατάει αρχείο με τα άτομα που επισκέφθηκαν το σπίτι του τελευταία.

- **Live Streaming.**

Με αυτήν την λειτουργία δίνεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να δει άμεσα ποιος βρίσκεται στο σπίτι του ανά πάσα στιγμή και να επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά εάν τον γνωρίζει ή να ειδοποιήσει τις αρχές εάν θεωρεί επικίνδυνο το άτομο που είναι στην εξώπορτά του.

3.2.2 Τις λειτουργίες στο Arduino Uno.

- **Σάρωση δαχτυλικού αποτυπώματος:**

- 1) Δημιουργία βάσης δεδομένων. Τρέχοντας το πρόγραμμα με την βοήθεια του Arduino IDE μπορούμε να κάνουμε πολλαπλά σκαναρίσματα ώστε:
 - a. Να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και απόκριση του Fingerprint
 - b. Να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων με αξιόπιστα άτομα τα οποία θα μπορούν να ανοίξουν την κλειδαριά μας μόνο με το δάχτυλο τους.
- 2) Άνοιγμα πόρτας. Χρησιμοποιώντας το δάχτυλο το οποίο νωρίτερα έχουμε καταχωρίσει στο Arduino μας μπορούμε ευκολά και χωρίς κάποια άλλη δραστηριότητα να ανοίξουμε την πόρτα στην οποία έχουμε εγκαταστήσει το Smart Entryphone.

3.2.3 Τις λειτουργίες στην εφαρμογή του κινητού.

- **Home**

Κάνοντας χρήση αυτής της λειτουργίας ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει στην αρχική σελίδα οποιαδήποτε στιγμή αυτός το θεωρήσει απαραίτητο.

- **Live Streaming**

Κάνοντας χρήση αυτής της λειτουργίας ο χρήστης μεταφέρειτε στην ιστοσελίδα την οποία πραγματοποιείται το Live Streaming βίντεο μέσω του οποίου μπορεί να

παρακολουθεί την εξώπορτα του ανά πασα στιγμή και να δει ποιος τον έχει επισκεφθεί.

- **Dropbox**

Κάνοντας χρήση αυτής της λειτουργίας ο χρήστης μεταφέρειτε στην ιστοσελίδα του Dropbox το οποίο είναι η Cloud υπηρεσία η οποία επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε για αυτήν την κατασκευή. Μέσω αυτής της πλατφόρμας ο χρήστης μπορεί να έρθει σε επαφή με τις εικόνες που έχουν συλλεχθεί από άτομα που έχουν πατήσει το κουδούνι του Smart Entryphone.

4 Related Works

Αρχικά πρόκειται για ένα σύστημα που δίνει αυτοματοποιημένο έλεγχο και προστασία με την βοήθεια του IoT σε πραγματικό χρόνο αλλά και σε δεύτερο χρόνο αφού συνδυάζεται με Clouds.Θα δούμε παρακάτω άλλες έρευνες που δημιουργήθηκαν βάσει αυτής της τεχνολογίας πάνω σε ένα σύστημα ασφαλείας μιας οικίας (Home Security System) ,όπου θα υπάρξει η δυνατότητα να εντοπίσουμε διαφορετικές τεχνικές υλοποίησης και μέσα για την παρασκευή του.

4.1 Πρώτη Έρευνα

IoT based Home Security through Digital Image Processing Algorithms

Για την κατασκευή ενός τέτοιου συστήματος είναι απαραίτητα τα εξής: αισθητήρας κίνησης , κάμερα , μια βάση δεδομένων και φυσικά ένα έξυπνο κινητό (Smartphone). Ο αισθητήρας κίνησης βρίσκεται στην θύρα όπου ενεργοποιεί την κάμερα ώστε να αποτυπώσει την όψη του επισκέπτη. Έπειτα αποστέλεται στην βάση δεδομένων ώστε να πιστοποιηθεί ότι είναι ένα από τα εξουσιοδοτημένα άτομα μέσω επεξεργασίας της μορφής του. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι χρησιμοποιείται η λειτουργία αναγνώρισης προσώπου (Face Recognition). Σε περίπτωση που δεν υπάρξει “ταίριασμα” στέλνεται μήνυμα ειδοποίησης στον ιδιοκτήτη της οικίας ότι πραγματοποιήθηκε μια σύγκριση χωρίς ταύτιση και ίσως ένα μη εξουσιοδοτημένο μέλος ή άτομο να επιχειρήσει να παραβιάσει την πόρτα.

Αναλυτικότερα, η κάμερα χρησιμοποιείται σαν εισαγόμενη πληροφορία όπου μπορεί να είναι μια φωτογραφία ή μια σειρά από φωτογραφίες ώστε να αποφευχθούν

τυχόν λάθη σχετικά με το προφίλ της φωτογραφίας που λήφθηκε. Συγκεκριμένα με την λειτουργία της αναγνώρισης προσώπου υπάρχουν παράμετροι που δεν πρέπει να παραληφθούν. Όπως ότι η κάμερα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας ανάλυση, ώστε να αποτυπώνεται η πληροφορία που χρειάζεται για να γίνει αποτελεσματικά η ταυτοποίηση και να μην πραγματοποιείται κάποιο σφάλμα. Διαφορετικά το σύστημα δεν θα έκανε σωστή την ταυτοποίηση με την πληροφορία που είναι αποθηκευμένη με την βάση δεδομένων με αποτέλεσμα να μην γίνει δεκτή η πρόσβαση στην οικία. Για τον παραπάνω λόγο είναι σημαντικό οι συνθήκες και το περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένο το σύστημα να πληροί όλες τις προδιαγραφές ώστε να αποφευχθούν λάθη. Οι πιο σημαντικοί αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Face Recognition είναι αυτοί των Fast Fourier Transform και Cooley-Tukey.

4.1.1 Μια Μικρή Ανάλυση Των Αλγορίθμων (Εκτός Έρευνας)

Ο αλγόριθμοι Γρήγορου Μετασχηματισμού Fourier (FFT) εκμεταλλεύονται τόσο τη συμμετρία όσο και την περιοδικότητα και επιτυγχάνουν μεγάλη μείωση των απαιτούμενων υπολογισμών. Οι Cooley and Tukey το 1965 υποστήριξαν ότι ο αποδοτικός υπολογισμός του διακριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT) όταν το N είναι γινόμενο δύο ή περισσότερων ακεραίων, το οποίο οδήγησε σε μια οικογένεια αλγορίθμων οι οποίοι είναι γνωστοί ως Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier. Εν μέρει η κεντρική ιδέα είναι ότι σπάμε τον υπολογισμό του DFT σε μιας ακολουθία μήκους N σε DFTs με μικρότερο μήκος, τους οποίους συνδυάζουμε για να πάρουμε τον DFT μήκους N . Το “σπάσιμο” μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους από τους οποίους οι βασικοί είναι ο αποδεκατισμός στο χρόνο ή ο αποδεκατισμός στη συχνότητα.

4.2 Δεύτερη Έρευνα

Web-Based Online Embedded Door Access Control and Home Security System Based on Face Recognition

Παρατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό η χρήση ZigBee όπου είναι μια ασύρματη συσκευή ελέγχου για τηλεοράσεις, συσκευές αναπαραγωγής Blue-ray, DVD, συστήματα HiFi και πολλές άλλες συσκευές. Το ZigBee είναι διεθνές ασύρματο πρότυπο. Ακόμα προσφέρει την δυνατότητα ελέγχου συστημάτων ασφαλείας,

εγκαταστάσεων φωτισμού και πρόσβασης, ουσιαστικά χρησιμοποιείται ένα Raspberry pi για την πρόσβαση στην πόρτα και στο σύστημα ασφαλείας σπιτιού. Οι συσκευές αυτές είναι οικονομικότερες από τις μονάδες Bluetooth. Τις περισσότερες φορές μεταδίδουν μόνο μικρούς όγκους δεδομένων και καταναλώνουν μικρές ποσότητες ενέργειας, κάνοντας την συσκευή αρκετά οικολογική. Επίσης μπορούν να λειτουργήσουν για μεγάλη χρονική διάρκεια με χρήση μόνο μιας μπαταρίας. Το σημαντικότερο μειονέκτημα της τεχνολογία Zigbee είναι ο πολύπλοκος τρόπος σύνδεσης του με το διαδίκτυο, γι' αυτό χρησιμοποιείται περισσότερο ως απλό τηλεχειριστήριο μικρής εμβέλειας (εντός του σπιτιού).

4.2.1 Αναλυτικότερα

Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης στο σπίτι και το σύστημα ασφαλείας της οικείας αποτελείται από δύο συνιστώσες, ασύρματα (Wireless Control Units) και μια ασύρματη μονάδα πληροφοριών (Wireless Information Units) που συνδέονται με ραδιοφωνικούς πομποδέκτες που επιτρέπουν τη μεταφορά πληροφοριών ελέγχου, εφαρμόζοντας ένα WSN (Wireless Sensor Network) που χρησιμοποιεί η ZigBee τεχνολογία. Το WIU διαθέτει επίσης μια λειτουργική μονάδα GPRS (General Packet Radio Service) για τη μετάδοση των δεδομένων μέσω του δημόσιου δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Το Raspberry Pi που επιλέγεται ως μονάδα επεξεργασίας του WIU, η οποία είναι μια ενιαία σανίδα υπολογιστή που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Το Pi είναι εξαιρετικά δημοφιλές λόγω χαμηλού κόστους και προσδίδει μεγάλα ποσοστά αποτελεσματικότητας. Το μοντέλο B + του Pi φέρει 512Mb RAM, 4 θύρες USB και μια θύρα Ethernet. Συσκευάζει ένα ARMI176JZF-S 700 MHz επεξεργαστή, VideoCore IV GPU με το σύστημα Broadcom BCM2835 σε Chip το οποίο είναι εξαιρετικά φθινό, ισχυρό και επίσης χαμηλό σε ισχύ. Το Pi διαθέτει υποστήριξη HDMI και διαθέτει υποδοχή κάρτας SD για εκκίνηση λόγω έλλειψης BIOS και μόνιμης μνήμης.

Η απομακρυσμένη παρακολούθηση και ο έλεγχος των ενσωματωμένων εξοπλισμών γίνεται μέσω του διαδικτύου όπου μπορούν να μηχανοποιηθούν ακολουθώντας ορισμένες στρατηγικές αρχιτεκτονικού σχεδιασμού δικτύου και εφαρμογής προτύπων επικοινωνίας ZigBee. Η διαβίβαση των δεδομένων έξυπνης φωτογραφικής μηχανής με ZigBee μέσω του διαδικτύου μπορεί να γίνει με την

ενσωμάτωση μιας πύλης διαδικτύου με το δίκτυο ZigBee. Σε ένα δίκτυο ZigBee, οι συσκευές λήξης συλλέγουν και διαβιβάζουν δεδομένα σε ένα συντονιστής και στη συνέχεια μεταφράζεται η μορφή δεδομένων πρωτοκόλλου ZigBee σε μορφή πρωτοκόλλου Internet (IPV6) από την πύλη. Το εικονικό σύστημα ασφαλείας στο σπίτι είναι ένα λογισμικό που αναπτύχθηκε σε Python. Όλες οι επικοινωνίες και οι οδηγίες ελέγχονται για ασφάλεια. Το RaspberryPi και η κάμερα είναι εγκατεστημένα σε ένα σπίτι μέσω του ZigBee. Αν φτάσουν οι επισκέπτες, το Raspberry pi στέλνει ένα κατάλληλο SMS ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σε ένα Internet-based διακομιστή που χρησιμοποιεί το αναγνωριστικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρήστη. Ο διακομιστής στέλνει στη συνέχεια στον ιδιοκτήτη του σπιτιού το όνομα και τη φωτογραφία των επισκεπτών για περαιτέρω δράση. Βλέπουμε την χρήση του Face Recognition ως αυτοματοποιημένη λειτουργία εισόδου του ιδιοκτήτη στην οικεία. Η ταύτιση είναι παρόμοια με την Πρώτη Έρευνα.

4.3 Τρίτη Έρευνα

Android-Based Home Door Lock Application Via Bluetooth for Disable People

Ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας του Smartphone με την θύρα της κατοικίας του ιδιοκτήτη είναι μέσω σύνδεσης του στο διαδίκτυο (Wi-Fi). Όπου μπορεί να έχει επίγνωση της θύρας του οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει. Ουσιαστικά είναι το άτομο που μπορεί να δίνει πρόσβαση σε όποιον επιθυμεί μέσω την αντίστοιχης εφαρμογής. Ειδικότερα, κάτι παρόμοιο, για μια εφαρμογή Android ονομαζόμενη Lock It Door δίνει την δυνατότητα να κλειδώνει και να ξεκλειδώνει της πόρτα. Χρησιμοποιώντας Eclipse λογισμικό και προγραμματισμένο χρησιμοποιώντας Java Language. Όπου ένα Arduino Uno ελέγχει πότε θα ενεργοποιήσει την ηλεκτρική κλειδαριά της πόρτας. Επίσης παρατηρήθηκε η ευρεία χρήση των RFsignal όπου πρόκειται για ένα έξυπνο κλειδί με ασύρματη πρόσβαση στο σύστημα ασφαλείας και χρήση RFID(Radio Frequency Information) τεχνολογία που είναι ένα σύστημα ελέγχου κλειδώματος-ξεκλειδώματος της πόρτας, όπως με την χρήση RF, απλώς με διαφορετικό μηχανισμό. Βέβαια το κομμάτι της συνδεσιμότητας θα μπορούσε να υλοποιηθεί και με άλλες τεχνολογίες όπως :

- UWB (Ultra Wide Band)
- NFC (Near Field Communication)
- Bluetooth

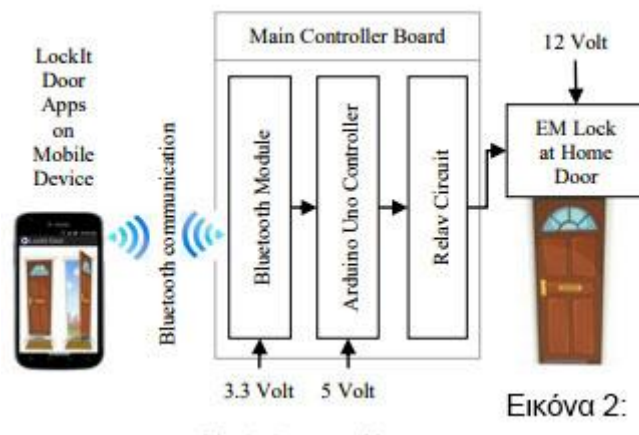
- ZigBee

Επιτρέποντας την ανάπτυξη διάφορων τύπων ασύρματων συστημάτων μέσω φορητών συσκευών ή smartphones.

Όλοι οι παραπάνω τρόποι συνδεσιμότητας είναι καθοριστικής σημασίας για άτομα με κινητικά προβλήματα μιας και το σύστημα ασφαλείας και πρόσβασης, όπου με την χρήση γραφικού περιβάλλοντος, θα τους λύσει τα χέρια.

4.3.1 Αρχιτεκτονική Συστήματος

Μετά την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ του Smartphone Bluetooth και Bluetooth module δημιουργείται μέσω μιας διαδικασίας ‘ζευγαρώματος’, οι επιλογές κλειδιών του χρήστη που αποστέλλονται ως σήμα ραδιοσυχνότητας (RF) στην κεντρική πλακέτα ελεγκτή εγκατεστημένη στο σπίτι. Στη συνέχεια, ο ελεγκτής Arduino Uno χρησιμοποιείται για την ερμηνεία του κλειδιού και καθορίζει αν θα απελευθερωθεί ή όχι ηλεκτρομαγνητική ενέργεια για να ανοίξει την κλειδαριά στο σπίτι (EM). Το Arduino είναι προγραμματισμένο με τη γλώσσα C. Ανιχνεύεται το σήμα RF στη θύρα εισόδου του ελεγκτή. Το κύκλωμα αναμετάδοσης στο οποίο είναι συνδεδεμένο το Arduino απελευθερώνει την EM lock για να ανοίξει η πόρτα και το κύκλωμα του αναμεταδότη ενεργοποιείται σε 12V.



4.4 Τέταρτη Έρευνα

Smart Door Lock System: Improving Home Security using Bluetooth Technology

Σε αυτή την έρευνα παρέχεται η σύντομη περιγραφή ενός συστήματος, ακολουθούμενη από τη λειτουργία της μονάδας Bluetooth, της ψηφιακής κλειδαριάς (πόρτας) και της μονάδας αισθητήρα. Ο όρος Bluetooth είναι το κύριο συστατικό της

έρευνας. Η έξυπνη ψηφιακή κλειδαριά είναι ένα σύστημα που παρακολουθεί και ελέγχει διάφορες συσκευές στο σπίτι. Το έξυπνο ψηφιακό σύστημα δίνει την δυνατότητα κλειδώματος θυρών, όπου λειτουργεί μέσω διάφορων ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Πρόκειται για ένα δίκτυο κόμβων αισθητήρων με ψηφιακή κλειδαριά πόρτας. Το έξυπνο ψηφιακό σύστημα κλειδώματος θυρών μπορεί να χωριστεί σε πέντε μέρη: τη μονάδα ελέγχου (εφαρμογή υπολογιστή), τη μονάδα αισθητήρα, τη μονάδα επικοινωνίας (διακομιστή) τη μονάδα I / O και την εφαρμογή Android. Η μονάδα ελέγχου είναι ο εγκέφαλος του συστήματος. Η λειτουργία κλειδώματος ελέγχεται από τον μικροελεγκτή. Η μονάδα επικοινωνίας χρησιμοποιείται για τη σύνδεση των συσκευών και του μικροελεγκτή. Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύστημα κλειδώματος της πόρτας μέσω της μονάδας εισόδου / εξόδου. Η μονάδα I / O είναι συνδεδεμένη σε μικροελεγκτή που θα ανακτήσει το B-id από τον χρήστη ή τον επισκέπτη.

Αυτό το σύστημα εγκατάστασης λειτουργεί με δύο τρόπους επικοινωνίας:

- A) Κεντρική κατάσταση
- B) Κατάσταση Έκτακτου Ανάγκης

Ο κεντρικός τρόπος λειτουργίας περιλαμβάνει μια ψηφιακή πόρτα που παίρνει τον έλεγχο όλων των επικοινωνιών στους κόμβους των αισθητήρων και στο δίκτυο και ως εκ τούτου ενεργεί ως εντολή του συστήματος. Αυτό είναι γενικά ο τύπος της επικοινωνίας που πραγματοποιείται σε μια κανονική εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Αυτό ο τρόπος επικοινωνίας μειώνει την άσκοπη επικοινωνία μεταξύ των κόμβων αισθητήρα και του κεντρικού ελεγκτή μειώνοντας έτσι κατανάλωση ενέργειας. Δεύτερον, για ορισμένα σενάρια όπως πυρκαγιάς ή ληστείας, η επικοινωνία γίνεται σε κατάσταση έκτακτου ανάγκης. Ως επείγουσα κατάσταση λειτουργίας, ανιχνεύεται από τον αισθητήρα και μέσω κατάλληλων ενεργειών ενεργοποιείται ο συναγερμός του σπιτιού.

4.5 Συμπεράσματα από τις 4 έρευνες

Σήμερα η τεχνολογία έχει καθιστά σημαντικό μέρος της ανθρώπινης ζωής. Υπάρχει μεγάλη επιρροή της τεχνολογίας σε πολλές πτυχές της καθημερινής μας ζωής με αποτέλεσμα να έχει βελτιωθεί το περιβάλλον και το βιοτικό μας επίπεδο. Η δημιουργία Smartphones και ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν προκαλέσει πολλούς ανθρώπους να βασίζονται στην τεχνολογία με πολλούς τρόπους, όπως στην βελτίωση

του τρόπο εργασίας τους και επίσης τους παρέχεται εύκολος τρόπος σχετικά με την χρήση διάφορων εφαρμογών. Το σύστημα αυτοματισμού στο σπίτι είναι ένα μηχανογραφημένο και έξυπνο δίκτυο ηλεκτρονικών συσκευών που έχουν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των οικιακών συσκευών. Ο αυτοματισμός στο σπίτι είναι ο νέος αναδυόμενος τομέας που έχει προσπαθήσει να προσελκύσει το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών και ερευνητικών τομέων. Το ενσύρματο σύστημα απαιτεί σωστή λειτουργία στο σχεδιασμό και κατασκευαστικό κομμάτι. Είναι ο λόγος που η ασύρματη επικοινωνία αντικατέστησε την ενσύρματη. Επιπλέον, το ασύρματο σύστημα παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες δυνατότητες εκτάσεως. Από πλευράς κόστους συμφέρει αφού δεν υπάρχει κόστος καλωδίωσης. Το σύστημα κλειδώματος θυρών ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς καταναλωτικές συσκευές που αντικαθιστούν πολλές από τις συμβατικές κλειδαριές εξαιτίας της ευκολίας του χρήστη και της προσιτής του τιμής.

Εκεί που θέλουμε να καταλήξουμε είναι ότι μέσω μιας έξυπνης κλειδαριάς (Smart Lock) και γενικότερα ενός έξυπνου σπιτιού (Smart Home) μπορούμε να δημιουργήσουμε για τον άνθρωπο ένα σπίτι που υπακούει σε αυτόν και μπορεί να τον προστατέψει πραγματικά και αποτελεσματικά.

4.6 Πέμπτη Έρευνα (Raspberry)

SMARISA: A Raspberry Pi based Smart Ring for Women Safety Using IoT

Η παρούσα έρευνα χρησιμοποιεί μικροϋπολογιστές (Raspberry Pi) για την ασφάλεια των γυναικών, που δέχονται ή πρόκειται να δεχτούν κάποιου είδους επίθεση. Πιο συγκεκριμένα το SMARISA είναι μια συσκευή οπού κατέχουν οι γυναίκες και μπορεί να έχει ποικίλες δυνατότητες και λειτουργίες για την αποτροπή μιας επίθεσης. Παρακάτω βλέπουμε τους διάφορους τρόπους χρήσης της SMARISA και φυσικά επιτυγχάνεται με την συμβολή του IoT:

1. Η δημιουργία μιας συσκευής ασφαλείας (Security Band) η οποία είναι συνδεδεμένη με ένα SmartPhone και αυτό στο διαδίκτυο, ειδοποιεί και ενημερώνει τους στενούς και εμπίστευς φίλους καθώς και τον οικογενειακό περίγυρο του θύματος, ακόμα και την αστυνομία ότι βρίσκεσαι σε κίνδυνο απλά με το πάτημα ενός κουμπιού. Ο ακριβής εντοπισμός πραγματοποιείται χάρις του GPS του κινητού τηλεφώνου.

2. Ένας διαφορετικός τρόπος χρήσης μας παρουσιάζει μια άμεση και πιο αμυντική λύση. Χρησιμοποιεί δυο αντικείμενα, ένα βραχιόλι και ένα ζευγάρι ειδικών γυαλιών, όπου το βραχιόλι ενεργοποιείται όταν ανιληφθεί δυνατή φωνή (τσιρίδα). Μετέπειτα, έχει την δυνατότητα να ψεκάσει κάποιου είδους αέριο ώστε να επηρεάσει την όραση του δράστη μέσω του βραχιολιού. Ότι έχει να κάνει με το τροποποιημένο ζευγάρι γυαλιών, ενεργοποιείται μέσω του βραχιολιού και μπορεί να βιντεοσκοπεί το περιστατικό. Επίσης, όπως στην προηγούμενη περίπτωση μεταφέρει ένα μήνυμα στα άτομα που έχει θεωρήσει ως σημαντικές επαφές.

3. Τέλος, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας αισθητήρας, που παρακολουθεί και καταγράφει τους καρδιακούς παλμούς του χρήστη. Σε περίπτωση που υπάρξει μια απότομη άνοδο στον καρδιακό παλμό, η συσκευή αντιλαμβάνεται ότι ο χρήστης βρίσκεται σε κίνδυνο, προκαλώντας την ενεργοποίηση μιας δυνατής σειρήνας ειδοποιώντας τους περαστικούς τραβώντας τους την προσοχή.

Η συσκευή περιλαμβάνει ένα Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi camera, και ένα κουμπί, αυτός αποτελεί τον κύριο εξοπλισμό της SMARISA. Μέσα από το παρόντα εξοπλισμό πραγματοποιούνται οι παραπάνω λειτουργίες.

4.7 Έκτη Έρευνα (Raspberry)

Paper Title : Internet Based Sensor Networking & Home Automation Using Cortex Processor On Linux Platform (Raspberry Pi2)

Η έρευνα των Subhashini.M και A.Venkateswara Rao αναφέρεται στην δημιουργία ενός οικονομικού, αξιόπιστου, ευέλικτου και αυτοματοποιημένου συστήματος ασφαλείας βασισμένο στην χρήση του Raspberry Pi 2. Ουσιαστικά, η κατασκευή στηρίζεται στο γεγονός ότι μπορεί να αλληλεπιδρά με τις οικιακές συσκευές της οικίας μέσω της τεχνολογίας Wi-Fi. Σκοπός της παρούσας δημιουργίας, η εξοικονόμηση ενέργειας και η αυτοματοποίηση κάποιων λειτουργιών της κατοικίας, όπως όταν κάποιος αποχωρεί από ένα δωμάτιο, το σύστημα να αντιλαμβάνεται την απουσία του ατόμου στο δωμάτιο και απενεργοποιεί τον φωτισμό. Σχετικά με το κομμάτι της ασφάλειας υπάρχουν αισθητήρες που εξυπηρετούν στο να εντοπίζουν να κάποιος επιχειρήσει να παραβιάσει μια κλειδαριά.

Ένα προτεινόμενο ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας θα περιείχε αισθητήρες ελέγχου θερμοκρασίας, φωτιάς, διαρροή νερού, ήχου, φωτισμού και παρακολούθηση του εσωτερικού της οικίας μέσω κάμερας.

5 Υλοποίηση κατασκευής

Η συσκευή είναι ένα Smart device το οποίο ανήκει στην κατηγορία IoT Home και η υλοποίηση της έγινε με χρήση cloud επίσης για την υλοποίηση του software της συσκευής χρησιμοποιήθηκαν τα python, Arduino IDE και Android Studio, αλλά και χρήση hardware. Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση του Entryphone χρειαστήκαμε:

1 x raspberry pi 3

1 x Arduino Uno

1 x camera

1 x button

1 x fingerprint

1 x transistor

1 x Electric lock

Διάφορους φορτιστές

καλώδια συνδεσιμότητας (male and female)

5.1 Python

Η Python μια γενικού σκοπού υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού (high-level language) η οποία δημιουργήθηκε το 1991 από τον Guido Van Rossum. Οι δυνατότητες της είναι παρόμοιες με αυτές της Java αφού χρησιμοποιείται κυρίως για web και software development, mathematics και system script. Είναι εύκολη στην εκμάθηση και διαχείριση της εμπνέοντας τον κόσμο να ασχοληθεί με αυτήν. Είναι αξιοθαύμαστο να σημειωθεί ότι δουλεύει σε διάφορες πλατφόρμες όπως Windows, Macm Linux, Raspberry pi κ.τ.λ.. Επίσης η python έχει παρόμοια σύνταξη με την Αγγλική γλώσσα για αυτό άλλωστε την κάνει πιο εύκολη στην μάθηση της. Επιτρέπει στους προγραμματιστές να γράφουν λιγότερες προτάσεις κώδικα σε σχέση με άλλες γλώσσες προγραμματισμού όπως Java και C++ και επίσης τους διευκολύνει με την εργασία τους παρέχοντας τους μια μεγάλη γκάμα βιβλιοθηκών. Τέλος, ο κώδικας μπορεί να εκτελεστεί από την στιγμή που έχει γραφεί ο “πρωτότυπος” κώδικας.

5.2 Arduino IDE

Το Arduino αποτελείται ουσιαστικά από δυο μέρη, το φυσικό μέρος τον μικροελεγκτή και το λογισμικό του, για να προγραμματίσει κάποιος το λογισμικό του θα χρειαστεί την βοήθεια το Arduino IDE (Integrated Development Environment) που τρέχει ομαλά σε όλα τα λογισμικά(Windows, Linux, MacOS).

Το IDE είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα το οποίο ουσιαστικά διευκολύνει την εγγραφή και μεταφόρτωση του κώδικα στον μικροελεγκτή(Arduino). Είναι γραμμένο σε κώδικα Java ωστόσο ο κώδικας που δέχεται από τον χρήστη ώστε να τον μεταφέρει στον μικροελεγκτή είναι γραμμένος σε γλώσσα παροιμία με τις C και C++.

5.3 Android Studio

Το Android Studio είναι ένα IDE(ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον) για την αναπτύξει εφαρμογών Android μέσα από το οποίο μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει την εφαρμογή της αρεσκείας του για οποιαδήποτε Android συσκευή. Είναι διαθέσιμο για Windows, Linux και Mac OS. Η γλώσσα προγραμματισμού που απαιτείται από τον χρήστη για να δημιουργήσει οποιαδήποτε εφαρμογή είναι η Java.

5.4 Raspberry

Το Raspberry Pi είναι ένας μικρός υπολογιστής σε μέγεθος μιας πιστωτικής κάρτας. Δημιουργήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Raspberry Pi Foundation για την ευκολότερη εκμάθηση της επιστήμης των υπολογιστών στα σχολεία .Το Raspberry είναι ένας μικροϋπολογιστής με διαστάσεις περίπου μιας πιστωτικής κάρτας και συνολικό βάρος που δεν ξεπερνάει το 1 κιλό. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή τεχνολογία που συνέβαλε αισθητά στην διάδοση του προγραμματισμού και έμπνευσε πλήθος κόσμος να πειραματιστεί με αυτού του είδους την τεχνολογία. Παρέχει την δυνατότητα να συνδεθεί σε οθόνη και με την χρήση ποντικιού και πληκτρολογίου, μπορεί ο καθένας να αποκτήσει πρόσβαση στο Raspberry και να δημιουργήσει τις προσωπικές του εργασίες προγραμματίζοντας το κατάλληλα. Ιδρυτής αυτής της τεχνολογίας υπήρξε η εταιρεία Raspbian εξου και το όνομα και το λειτουργικό που υποστηρίζει είναι κυρίως Linux αλλά και windows 10 και FirefoxOS με άπλετες γλώσσες προγραμματισμού (συνήθως Scratch και Python). Ουσιαστικά παρέχει δυνατότητες εξίσου όμοιες με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή απλά με περιορισμένες δυνατότητες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία

παιχνιδιών, βίντεο, εικόνων κ.τ.λ.. Μπορούμε να διακρίνουμε μια μεγάλη συλλογή από διαφορετικά ήδη Raspberry, όπως :

	Raspberry Pi 1 Model A	Raspberry Pi 1 Model A+	Raspberry Pi 1 Model B	Raspberry Pi 1 Model B+	Raspberry Pi 2 Model B	Raspberry Pi Zero	Raspberry Pi Zero W	Raspberry Pi 3 Model A+	Raspberry Pi 3 Model B	Raspberry Pi 3 Model B+
Release Date	2013	2014	2012	2014	2015	2015	2017	2014	2016	2018
SoC	Broadcom BCM2835	Broadcom BCM2835	Broadcom BCM2835	Broadcom BCM2835	Broadcom BCM2836	Broadcom BCM2835	Broadcom BCM2835	Broadcom BCM2837B0	Broadcom BCM2837	Broadcom BCM2837
CPU Speed	700 Mhz ARM-1176JZF-S	700 Mhz ARM-1176JZF-S	700 Mhz ARM-1176JZF-S	700 Mhz ARM-1176JZF-S	900 Mhz ARM-Cortex-A7	1 Ghz ARM1176JZF-S	1 Ghz ARM1176JZF-S	1.4 Ghz ARM-Cortex-A53	1.2 Ghz ARM-Cortex-A53	1.4 Ghz ARM-Cortex-A53
Cores	1	1	1	1	4	1	1	1	4	4
SDRAM	256 MB	256 MB	512 MB	512 MB	1 GB	512 MB	512 MB	512 MB	1 Gb	1 Gb
Picture										

Πλέον, στην σημερινή εποχή βλέπουμε το Raspberry στενά συνδεδεμένο με την τεχνολογία του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT). Θεωρείται ένας οικονομικός και αποτελεσματικός τρόπος, ώστε κάποιος να είναι σε θέση να εξοικειωθεί με αυτήν την τεχνολογία, που έχει επιφέρει μια επαναστατική εξέλιξη στην κοινωνία. Βέβαια το μέγεθος του Raspberry βοηθάει στην εξοικονόμηση του χώρου, με αποτέλεσμα να είναι βολική η χρήση τους σε κάθε είδους συσκευή.

5.4.1 Ιστορική αναδρομή

Η πρώτη γενιά (Raspberry Pi 1 model B) δόθηκε στο κοινό τον Φεβρουάριο του 2012. Το 2014 κυκλοφόρησε η νέα βελτιωμένη έκδοση του Raspberry Pi 1 η οποία ονομάστηκε RPi 1 model B+. Τον Απρίλιο του 2014 η εταιρία κυκλοφόρησε τον μικρότερο και οικονομικότερο υπολογιστή τσέπης. Το μοντέλο ονομάστηκε Raspberry Pi Zero και είχε κόστος μόλις 5 \$. Τον Φεβρουάριο του 2015 κυκλοφόρησε το Raspberry Pi 2 το οποίο είχε την διπλάσια μνήμη RAM από τα προηγούμενα μοντέλα. Φτάνοντας στο σήμερα, τον Φεβρουάριο του 2016, κυκλοφόρησε στο Raspberry Pi 3 Model B το οποίο έχει ενσωματωμένο Wi-Fi και Bluetooth και ακριβώς το ίδιο μέγεθος με το προηγούμενο όπου το κόστος του αγγίζει τα περίπου τα 40 ευρώ.

Ενώ είναι εντυπωσιακό πώς αυτή η υπολογιστική ισχύς συγκεντρώνεται σε τόσο λίγο χώρο και με τόσο χαμηλό κόστος - σημαντικά χαμηλότερο από ενός smartphone - το ερώτημα είναι το τι μπορούμε να κάνουμε με το Raspberry Pi.

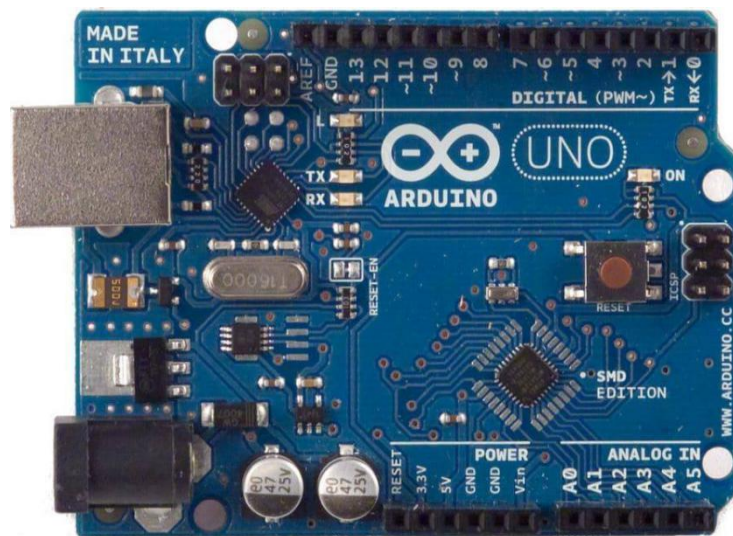
Όπως αποδεικνύεται, με μεράκι και φαντασία οι εφαρμογές του Raspberry Pi είναι πρακτικά απεριόριστες.

Αυτή τη στιγμή, οι διανομές που υποστηρίζονται στην τελευταία έκδοση του Raspberry Pi είναι οι εξής:

- Raspbian
- Open ELEC
- OSMC
- Ubuntu Mate
- Snappy Ubuntu Core
- Windows 10 IoT
- PiNet
- RISC OS
- Weather Station

5.5 Arduino

Το Arduino αποτελεί μια μικροσυσκευή (μικρο-υπολογιστή), η οποία παρέχει λειτουργίες ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα και συνήθως χρησιμοποιείται για την κατασκευή ηλεκτρονικών εργασιών. Συνδυάζει ένα το φυσικό του κύκλωμα με ένα κομμάτι λογισμικού που είναι απαραίτητο για να δώσουμε μια συγκεκριμένη λειτουργία στο Arduino. Ουσιαστικά αυτό το κομμάτι κώδικα αναπτύσσεται στον υπολογιστή και μετέπειτα εκχωρείται στην πλακέτα. Επίσης είναι αξιοθαύμαστο να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με τις άλλες προγραμματιστικές πλακέτες δεν απαιτείται κάποιο διαφορετικό εξάρτημα (programmer) το οποίο είναι απαραίτητο για να φορτωθεί ο κώδικας στην πλακέτα, γίνεται κατευθείαν χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB που συνδέει τον υπολογιστή με το Arduino. Επιπλέον ο κώδικας που απαιτείται είναι μια απλή εκδοχή της C++, καταφέροντας το Arduino να είναι εύκολα προγραμματίσιμο, καθώς και βοηθάει τον χρήστη να μαθαίνει να προγραμματίζει με δημιουργικό τρόπο. Έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι διαχειρίσιμο από όλους και όχι μόνο από άτομο που έχουν εμπειρία στον προγραμματισμό. Έχει την δυνατότητα να αλληλοεπιδράει με κουμπιά, φωτάκια, μεγάφωνα, κάμερες, το internet κ.τ.λ.. Το βασικό όμως ερώτημα είναι γιατί έχει τόση μεγάλη ζήτηση και χρησιμότητα στις μέρες μας; Το λογισμικό του Arduino είναι δωρεάν, το υλικό και τα επιπλέον εξαρτήματα που μπορούν να ενοποιηθούν μαζί του είναι αρκετά φθηνά και τέλος είναι πολύ εύκολα στην εκμάθηση του.



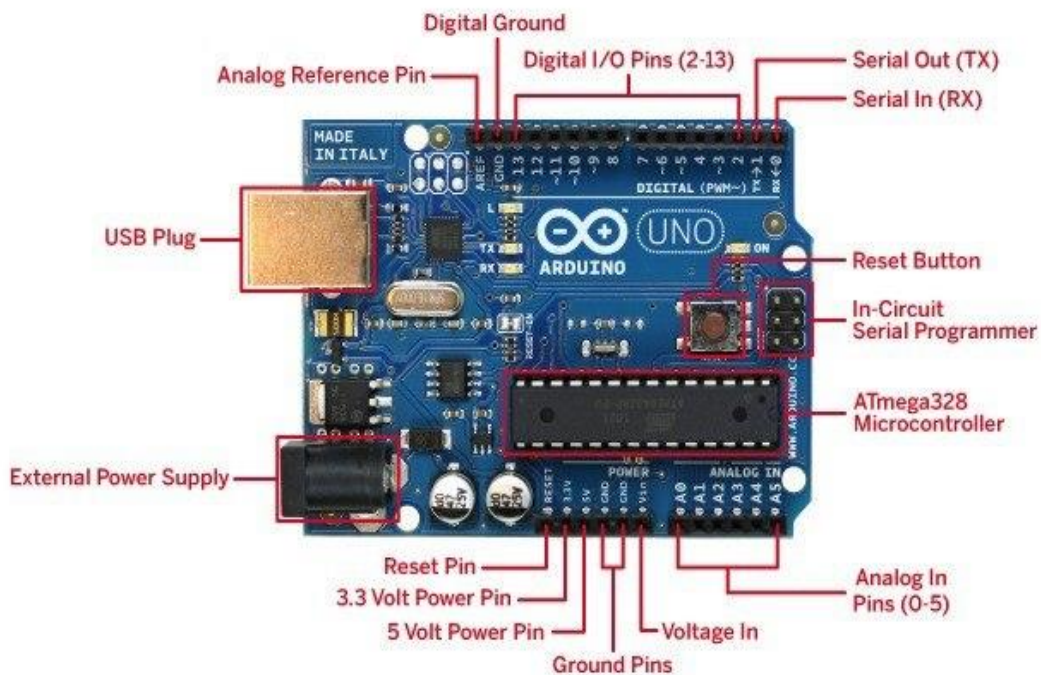
<https://www.arrow.com/en/products/a000073/arduino-corporation>

Στην φωτογραφία βλέπουμε την μορφή μιας πλακέτας Arduino Uno.

Παρακάτω γίνεται μια γρήγορα αναφορά των στοιχείων που επικρατούν πάνω στην πλακέτα:

- Το Arduino έχει 2 τρόπους για να τροφοδοτηθεί με ρεύμα. Ο πρώτος είναι μέσω καλωδίου USB που συνδέεται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και είναι επίσης ο τρόπος που μεταφέρουμε τον κώδικα. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω φορτιστή που συνδέεται κατευθείαν με το ηλεκτρικό ρεύμα (Barrel Jack).
- Υπάρχουν 3 GND (Short to Ground) ή αλλιώς γείωση στα ελληνικά με αποτέλεσμα να γειώνει το σύστημα προστατεύοντας το από κάποια βραχυκύκλωση ή άλλη ηλεκτρική βλάβη.
- Ένα άλλο στοιχείο που παρατηρούμε στην πλακέτα είναι τα σύμβολα 5V και 3.3V, όπως καταλαβαίνουμε αποκωδικοποιείται ως 5 volt ρεύματος και 3.3 volt ρεύματος αντίστοιχα.
- Ο κωδικός Analog εξυπηρετεί στην μετατροπή ενός αναλογικού αισθητήρα σε ψηφιακό στοιχείο. Ενώ ο κωδικός Digital που αποτελείται από 14 θύρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για Digital input και output.
- Το PWM (Pulse Width Modulation), είναι μια περίπλοκη λειτουργία αλλά ουσιαστικά εξομοιώνουν ένα αναλογικό output.

- Τέλος το AREF (Analog Reference), τις περισσότερες φορές δεν χρησιμοποιείται αλλά όταν βρίσκεται σε λειτουργία υποδηλώνει μια εξωτερική θύρα Volt που μπορεί να πάρει τιμές από 0 έως 5.



["https://www.controlvoltage.net/arduino-arduino-uno-r3-development-board.html"](https://www.controlvoltage.net/arduino-arduino-uno-r3-development-board.html)

6 Ανάλυση υλοποίησης

6.1 Ανάλυση κατασκευής

6.1.1 Raspberry pi 3

Το Raspberry έχει τις παρακάτω συνδέσεις:

- Είναι συνδεδεμένο με τον ανεμιστήρα ψύξης στα Pin 4 και 6 ώστε να τροφοδοτείται και να λειτουργεί οπότε το Raspberry είναι ανοιχτό.
- Είναι συνδεδεμένο με το κουμπί στο pin 14 και 12 δηλαδή το GPIO 18 ώστε να δέχεται πληροφορίες όταν το κουμπί πατιέται.
- Είναι συνδεδεμένο με μια Usb Camera ώστε να μπορεί να καταγραφεί εικόνα και να την χρησιμοποιεί οπότε και όπως αυτήν ζητηθεί.

6.1.2 Arduino Uno

Το Arduino έχει τις παρακάτω συνδέσεις:

- Είναι συνδεδεμένο με το Fingerprint συγκεκριμένα το RX στο pin 3 και το TX στο pin 2 επίσης είναι συνδεδεμένο στα 5V και GND καθώς αυτό χρειαζόταν για την ομαλή λειτουργία το Fingerprint.
- Είναι συνδεδεμένο με την ηλεκτρική κλειδαριά με την βοήθεια ενός τρανζίστορ με τον εξής τρόπο: Τοποθετούμε τις 2 από τις 3 μύτες του τρανζίστορ στο Arduino συγκεκριμένα στην θέση 12 και GND και λυγίζουμε ελαφρώς προς τα πίσω την μέσα μύτη. Συνδέουμε την μέσα μύτη του τρανζίστορ με την μια άκρη του επιπλέον φορτιστή που χρησιμοποιούμε. Στην συνέχεια συνδέουμε την άλλη άκρη του φορτιστή μας με την ηλεκτρική κλειδαριά ώστε να ανοίγει όταν κλείνει το κύκλωμα που δημιουργήσαμε.

6.2 Ανάλυση λογισμικού

- Αφού συνδεθούμε με το Putty στο Raspberry pi 3 που χρησιμοποιούμε στην υλοποίηση της συγκεκριμένης κατασκευής κάνουμε εκτέλεσης των εντολών
- Cd entryphone – ώστε να μπούμε στον φάκελο όπου είναι αποθηκευμένο το πρόγραμμα το οποίο ευθύνεται για την ομαλή λειτουργία του Entryphone
- Python3 entryphone.py – καλούμε το πρόγραμμα ώστε όταν πατηθεί το κουμπί να προβεί στις αναμενόμενες ενέργειες.

6.2.1 Entryphone.py

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import os
import glob
import shutil

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
Button = 18
n = 1
GPIO.setup(Button, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

print("Program Running")
while True:
    if GPIO.input(Button) == False:
        print("Button Pressed")
        shutil.rmtree("/home/pi/entryphone/photos")
        os.makedirs("/home/pi/entryphone/photos")
        os.system("sudo service motion stop")
        now = time.strftime("Date%d-%m-%yTime%H-%M-%S")

        command = "bash iot.sh " + str(now)

        os.system(command)
        print("Filename:", now)
        os.system("sudo service motion start")
        os.system("sudo service motion restart")
        print("Sms")#sms
        smscommand = 'python3 sms.py'
        os.system(smscommand)
        print("Dropbox")#dropbox
        dropboxcommand = "/home/pi/Dropbox-Uploader/dropbox_uploader.sh -s upload /home/pi/entryphone/photos /"
        os.system(dropboxcommand)
        print("Email")#email
        emailcommand = 'python3 IOTNOTIFY2.py "Κάποιος είναι στην πόρτα σας!" + ' + "photos/" + now + ".jpg"'
        os.system(emailcommand)

        print("Done Process")
        print("")
        print("")
```

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τον κύριο κώδικα που έχουμε χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση της κατασκευής του Entryphone. Μέσω αυτού του κώδικα καλούμε άλλες υλοποιήσεις ώστε να εκτελεστούν όλες οι λειτουργίες του Entryphone. Αναλυτικότερα:

- Κάνουμε import όλες τις βιβλιοθήκες που θα χρησιμοποιήσουμε.
- Δηλώνουμε το κουμπί στην θύρα 18 όπου έχει συνδεθεί (pin 12- GPIO 18)
- Ρυθμίζουμε το GPIO έτσι ώστε όταν υπάρχει ανάδραση πατήματος να εκτελείται ο κώδικας.
- Εκτυπώνει ένα κείμενο για να μπορεί να δει ο χρήστης σε ποιο σημείο εκτέλεσης βρίσκεται ο κώδικας εκείνη την στιγμή.
- Εκτελεί έναν βρόχο επανάληψης ώστε να εκτελείται ο κώδικας συνεχώς.
- Ορίζουμε ένα IF το οποίο ελέγχει εάν υπάρχει ανάδραση στο κουμπί ώστε να εκτελέσει τον κώδικα.
- Εκτυπώνει ένα κείμενο όπου αναφέρει ότι το κουμπί έχει πατηθεί.
- Διαγραφεί το περιεχόμενο του φακέλου photos εάν υπάρχει.
- Δημιουργεί τον φάκελο photos εάν δεν υπάρχει.

- Σταματάει την προβολή του βίντεο από το live streaming.
- Ορίζει το now ως την τωρινή ημερομηνία.
- Καλεί το αρχείο `iot.sh` ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε εκτέλεση κώδικα στη γραμμή εντολών (CMD) του Raspberry.
- Εκτυπώνει το όνομα που θα δώσουμε στην φωτογραφία που θα τραβήξουμε.
- Ξεκινάει ξανά την προβολή του βίντεο στο live streaming.
- Κάνει επανεκκίνηση το live streaming ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν έχει κολλήσει η μετάδοση.
- Εκτυπώνει την ένδειξη sms ώστε να γνωρίζει ο χρήστης ότι θα αποσταλεί το μήνυμα ειδοποίησης στον χρήστη.
- Καλεί το αρχείο `sms.py` ώστε να αποσταλεί το sms.
- Εκτυπώνει την ένδειξη Dropbox ώστε να γνωρίζει ο χρήστης ότι θα ανεβεί η φωτογραφία του επισκέπτη στο Cloud.
- Εκτελεί την εντολή με την οποία αναδρά με μια λειτουργία που έχουμε προ-εγκαταστήσει στο raspberry pi 3 έτσι ώστε να ανεβάσει την φωτογραφία στο cloud. Η λειτουργία που έχουμε ήδη εγκαταστήσει και η διαδικασία αυτής είναι ήδη αναρτημένη στο site του dropbox.
- Εκτυπώνει την ένδειξη Email ώστε να γνωρίζει ο χρήστης ότι θα αποσταλεί το email στον ιδιοκτήτη.
- Καλεί το αρχείο `IOTNTIFY2.py` και του δίνει κάποιες μεταβλητές ώστε να μπορέσει να στείλει το email.

6.2.1.1 IoT.sh

```
#!/bin/sh
cd photos
echo "Photoshoot"
now=$1 #Now is the filename time stamp
#take pic
fswebcam -d /dev/video0 $now.jpg
echo "Photo captured"
echo ""
#ring Bell
echo "Bell is ringing"
echo ""
echo ""
cd ..
omxplayer koudouni.mp3
```

- Μπαίνει στον φάκελο photos.
- Ορίζει το now όπως το ορίσαμε νωρίτερα στον κώδικα του entryphone.py
- Τραβάει την φωτογραφία.
- Εκτελεί τον ήχο κουδουνιού που έχουμε εγκαταστήσει στον φάκελο entryphone.

6.2.1.2 Sms.py

```
from twilio.rest import Client
account_sid = "AC7ef58fbddfb785fec2bdf844e781571c"
auth_token = "66986de6f46a3cf297c45677385fd54e"
client = Client(account_sid, auth_token)
message = client.api.account.messages.create(to="+306980126003", from_="+13308864929 ", body="Καλησπέρα σας Κύριε/Κυρία, κάποιος/κάποια είναι στην πόρτα σας τώρα. Στο email σας έχει αποσταλεί μια φωτογραφία του.")
```

Με την βοήθεια της Twilio έχουμε καταφέρει να στέλνουμε αυτόματο sms όταν υπάρχει ανάδραση με το κουμπί.

- Δηλώνουμε τα account_sid και auth_token.
- Δηλώνουμε που θέλουμε να σταλεί το sms και τι να γραφεί.

6.2.1.3 IOTNOTIFY.py

```
from email.mime.text import MIMEText
from email.mime.application import MIMEApplication
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from smtplib import SMTP
import smtplib
import sys
import time

recipients = ['johnny_man@live.com']
emailist = [elem.strip().split(',') for elem in recipients]
msg = MIMEMultipart()
msg['Subject'] = str(sys.argv[1])
msg['From'] = 'entryphone3@gmail.com'
msg['Reply-to'] = 'entryphone3@gmail.com'
msg.preamble = 'Multipart message.\n'
now=time.strftime("%d/%m/%y και Δωρ ΘΗ:Μ:Σ.")
part = MIMEText("Κάλησπέρα σας Κύριε/Κυρία, κάποιος βρήκε στην πόρτα σας σήμερα "+now+" Σε αυτό το email στάλθηκε συνημμένη μια φωτογραφία του/της!")
msg.attach(part)
part = MIMEApplication(open(str(sys.argv[2]),"rb").read())
part.add_header('Content-Disposition', 'attachment', filename=str(sys.argv[2]))
msg.attach(part)

server = smtplib.SMTP("smtp.gmail.com:587")
server.ehlo()
server.starttls()
server.login('entryphone3@gmail.com','Minasi23')
server.sendmail(msg['From'], emailist , msg.as_string())
```

- Δηλώνουμε το email στο οποίο θέλουμε να στέλνονται τα δεδομένα.
- Δηλώνουμε το email από το οποίο θέλουμε να στέλνονται τα δεδομένα.
- Δηλώνουμε το now με την τωρινή ημερομηνία.
- Δηλώνουμε το κείμενο που θέλουμε να αποστέλλεται.
- Δηλώνουμε το αρχείο που θέλουμε να αποστέλλεται μαζί με το κείμενο.
- Δηλώνουμε τα στοιχεία που έχουμε στο email από το οποίο θα αποστέλλεται ώστε να μπορέσει να μπει στο email και να κάνει την αποστολή.

6.2.2 Ανάδραση χρήστη.

Αφού πατηθεί το κουμπί γίνεται η εκτέλεση του προγράμματος Entryphone.py και συμβαίνουν οι λειτουργίες που αναφέραμε προηγούμενος. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται αναλυτικά ποιες είναι οι πληροφορίες που βλέπει ο χρήστης αν είναι συνδεδεμένος με το Raspberry και κάνει εκτέλεση του προγράμματος το οποίο χρησιμοποιούμε στο Entryphone. Όταν καλέσουμε το πρόγραμμα εμφανίζεται η φράση Program Running και περιμένει την ανάδραση του επισκέπτη. Από εκεί και πέρα βλέπουμε την διαδικασία που έχουμε ήδη αναφέρει αναλυτικά να πραγματοποιείται μέχρι που καταλήγει στο Done όπου περιμένει νέα ανάδραση επισκέπτη ώστε να ξανά γίνει η ίδια διαδικασία.

```

pi@raspberrypi:~ $ cd entryphone
pi@raspberrypi:~/entryphone $ python3 entryphone.py
Program Running
Button Pressed
Photoshoot
--- Opening /dev/video0...
Trying source module v4l2...
/dev/video0 opened.
No input was specified, using the first.
Adjusting resolution from 384x288 to 352x288.
--- Capturing frame...
Captured frame in 0.00 seconds.
--- Processing captured image...
Writing JPEG image to 'Date21-06-19Time23-29-40.jpg'.
Photo Captured

Bell is Ringing

Audio codec mp3 channels 2 samplerate 44100 bitspersample 16
Subtitle count: 0, state: off, index: 1, delay: 0
have a nice day :)
Filename: Date21-06-19Time23-29-40
Sms
Dropbox
> Creating Directory "/photos"... FAILED
> Uploading "/home/pi/entryphone/photos/Date21-06-19Time23-29-40.jpg" to "/photos/Date21-06-19Time23-29-40.jpg"... DONE
Some error occurred. Please check the log.
Email
Done Process

```

7 Μοντέλα συσκευής και Μελλοντικές Επεκτάσεις

Η τεχνολογία εξελίσσεται καθημερινά όλο και περισσότερο και η ανάγκη των ανθρώπων να εξελίσσονται μαζί της είναι μεγάλη, ωστόσο οι οικονομικές δυνατότητες του καθενός είναι διαφορετικές και δεν μπορούν όλοι να δαπανήσουν το ίδιο χρηματικό ποσό για να εξελίξουν τον εξοπλισμό τους. Έτσι σκεφτήκαμε πως ένα μόνο μοντέλο το Entryphone δεν θα μπορούσε να καλύψει όλες τις ανάγκες για αυτό σκεφτήκαμε να σχεδιάσουμε 4 διαφορετικά μοντέλα με κλιμακούμενες τιμές ώστε να είναι δυνατόν για τον καθένα να αποκτήσει αυτή την Smart συσκευή και να εξελίξει την διαδικασία με την οποία αλληλοεπιδρά με τους επισκέπτες του σπιτιού του, αλλά και να μην χάνει κανέναν επισκέπτη ειδικά εάν πρόκειται για κάποιον επαγγελματία ο οποίος λείπει συχνά από το γραφείο του.

7.1 Μοντέλο Α

Το βασικό μοντέλο Α καλύπτει τις απλές επεκτάσεις τις οποίες μπορεί να προσφέρει το Entryphone. Πρόκειται ουσιαστικά για μια add-on συσκευή η οποία μπορεί να εξελίξει οποιοδήποτε παλιό θυροτηλέφωνο σε μια Smart εκδοχή του. Όπως έχουμε αναλύσει και παραπάνω η βασική εκδοχή του Entryphone μπορεί να δώσει την δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να γνωρίζει ανά πασα στιγμή ποιος βρίσκεται στην εξώπορτα του μέσω της live streaming υπηρεσίας που διαθέτει η εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στο κινητό του. Επίσης ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη όταν κάποιος πατάει το θυροτηλέφωνο του ώστε να μπορεί να αλληλεπιδράσει έμμεσα με αυτόν ενώ

ταυτόχρονα αποστέλλεται ένα SMS στο κινητό του για να τον ειδοποιήσει ότι κάποιος είναι στην εξώπορτα του σπιτιού του και ένα email στο οποίο υπάρχει μια φωτογραφία του επισκέπτη. Επίσης η φωτογραφία του επισκέπτη ανεβαίνει σε ένα cloud όπου ο ιδιοκτήτης της συσκευής μπορεί να δει όσους τον έχουν επισκεφθεί τον τελευταίο καιρό.

7.2 Μοντέλο A+

Το μοντέλο A+ είναι ακριβώς το ίδιο με το μοντέλο A σε ότι αφορά τις λειτουργίες του Entryphone το οποίο υπάρχει στην εξώπορτα του ιδιοκτήτη, η διαφορά αναμεσά στα 2 μοντέλα είναι ότι μαζί με την συσκευή της εξώπορτας υπάρχει και μια δεύτερη συσκευή, συγκεκριμένα ένα monitor το οποίο επιτρέπει στον χρήστη όλες τις λειτουργίες που έχουν οι κοινές θυροτηλεοράσεις όπως:

- Να μπορεί να δει μέσα από το σπίτι ποιος είναι στην πόρτα του χωρίς την χρήση του κινητού απλά κοιτώντας στο monitor.
- Να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη από το monitor πιέζοντας το κατάλληλο κουμπί που θα είναι εκεί εγκατεστημένο.
- Να επιτρέψει την πρόσβαση στην οικία του πιέζοντας το κατάλληλο πλήκτρο το οποίο θα ανοίγει την είσοδο και θα δίνει πρόσβαση.

7.3 Μοντέλο B

Το Μοντέλο B δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα 2 καθώς μιλάμε για μια καθαρά Smart επιλογή για την είσοδο της οικίας του ιδιοκτήτη. Δεν προσαρμόζεται σε ήδη υπάρχων θυροτηλέφωνο καθώς έχει όλες τις λειτουργίες μιας θυροτηλεοράσης ήδη ενσωματωμένες. Επίσης οι σημαντικότερες διαφορές εντοπίζονται στις δυνατότητες που προσφέρει η συσκευή καθώς πλέον πέραν τον ήδη υπάρχουσών λειτουργιών της εφαρμογής του κινητού, μπορεί να κάνει περισσότερες και πιο εξεζητημένες ενέργειες όπως:

- Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μέσω της εφαρμογής του κινητού με τον επισκέπτη ακόμα και αν είναι εκτός οικίας.
- Ο χρήστης μπορεί να δώσει πρόσβαση στο σπίτι μέσω της εφαρμογής που έχει στο κινητό του τηλέφωνο η ακόμα και να την αποτρέψει.
- Στην εφαρμογή υπάρχει αναλυτική βάση δεδομένων με τους χρήστες, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί και μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην οικία

μόνο και μόνο αν ταυτοποιηθεί το δακτυλικό τους αποτύπωμα με ένα ήδη εγγεγραμμένο στην βάση δεδομένων. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα μέσω της εφαρμογής να δει ποιος και πότε εισήλθε στην οικία.

- Με την παραπάνω λειτουργία το Smart Entryphone καταλαβαίνει ποτέ ένα δακτυλικό αποτύπωμα δεν ανήκει στην βάση δεδομένων και τότε η κάμερα φωτογραφίζει τον επισκέπτη και τον καταχωρεί ως ύποπτο αποθηκεύοντας την φωτογραφία και το δακτυλικό του αποτύπωμα, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ασφάλεια εάν κάποιος προσπαθήσει να παραβιάσει το σπίτι προσπαθώντας να «ξεγελάσει» το δακτυλικό αποτύπωμα που είναι εγκατεστημένο στην συσκευή.

7.4 Μοντέλο Γ

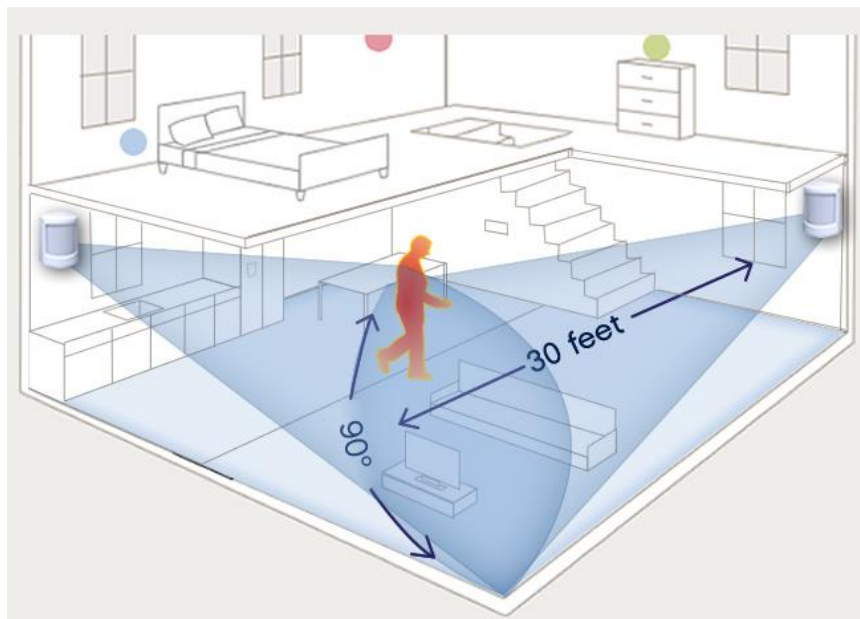
Το μοντέλο Γ δεν αφορά μόνο την εξώπορτα καθώς πλέον μιλάμε για εάν ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία του σπιτιού από οποιονδήποτε επίδοξο διαρρήκτη. Όλοι οι αισθητήρες είναι συνδεδεμένοι με το κεντρικό σύστημα που ελέγχει όλους τους αισθητήρες για την ομαλή λειτουργία τους αλλά είναι και συνδεδεμένη με την Entryphone-app εφαρμογή με την οποία ο ιδιοκτήτης μπορεί μέσω του κινητού του να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που αυτός επιθυμεί. Το Entryphone-app έχει εξελιχθεί και προστατεύει το σπίτι από κάθε πιθανό κίνδυνο καθώς πλέον δεν μπορεί να ανοιγοκλείνει μονάχα την εξώπορτα του σπιτιού αλλά πλέον μπορεί να ελέγχει όλους τους αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι στο σπίτι του ιδιοκτήτη μέσω του κεντρικού συστήματος. Οι αισθητήρες οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν είναι οι παρακάτω, οι οποίοι εξασφαλίζουν τόσο την ασφαλή διαβίωση στο σπίτι αποτρέποντας όλους τους πιθανούς κινδύνους αλλά βοηθούν και στην ασφάλεια του σπιτιού όπως αναφέραμε και στην αρχή.

7.4.1 Αισθητήρες

7.4.1.1 Αισθητήρες κίνησης

Οι αισθητήρες κίνησης είναι συσκευές που ανιχνεύουν την κίνηση και αποτελεί σημαντικό αντικείμενο ενός συστήματος ασφαλείας. Οι αισθητήρες κίνησης επικοινωνούν άμεσα με τον πίνακα ασφαλείας στέλνοντας μηνύματα παραβίασης όταν ανιχνευθεί κίνηση. Έπειτα από εκεί αποστέλλεται μήνυμα στην υπηρεσία

προστασίας (Αρχές, Security) που ελέγχει το σύστημα ασφαλείας. Στην παρών περίπτωση θα αποστέλλεται μήνυμα και στην υπηρεσία ασφαλείας και στον ίδιο τον χρήστη όπου θα τον ειδοποιεί πως έχει πραγματοποιηθεί κάποια παραβίαση στο σπίτι, δηλαδή να είναι πάντα ενημερωμένος και ας μην βρίσκεται εντός της οικίας. Η πρόσβαση από τις κάμερες ασφαλείας του επιτρέπει να παρακολουθεί τα γεγονότα σε πραγματικό χρόνο, ώστε αν κάποιος εισβάλει εντός της οικίας να τον καταγράψει. Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τα μέρη στα οποία μπορεί να εγκατασταθεί ένας αισθητήρας κίνησης και που όχι.



<https://www.homecrux.com/choosing-hvac-systems-for-home/125053/>

Κατηγορίες αισθητήρων κινήσεις είναι οι:

1) **Passive infrared (PIR):** Οι αισθητήρες παθητικής υπέρυθρης ακτινοβολίας (ΠΥΡ) είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι και καταγράφουν με ακρίβεια την θερμοκρασία που απέβαλε το σώμα ενός ατόμου και την ακτινοβολία που εκπέμπει σε αντίθεση με τα αντικείμενα του χώρου που βρίσκονται σε σταθερή θερμοκρασία δωματίου. Σε μία έρευνα και μελέτη αυτού του συστήματος εξετάστηκε πως λειτουργεί αλλά και πως εντοπίζει ο αισθητήρας αυτός ένα άτομο το οποίο εναλλάσσει συνεχώς θέση εντός της οικίας. Όλοι οι PIR αισθητήρες συγκεντρώνονται σε έναν ενιαίο που συλλέγει και εξετάζει όλα τα στοιχεία των άλλων PIR που καταγράφουν σε διαφορετικά δωμάτια. Ουσιαστικά ανιχνεύει την εναλλαγή θερμοκρασίας στο δωμάτιο από την στιγμή που ένα άτομο μπει σε αυτό, ενημερώνοντας το “κυρίαρχο” PIR για την εναλλαγή της θερμοκρασία την κάθε στιγμή

2) **Microwave:** Αυτοί οι αισθητήρες κινήσεις στηρίζονται στο φαινόμενο Doppler, και μοιάζουν με τα radar ελέγχου ταχύτητας. Περιλαμβάνει έναν ηλεκτρομαγνητικό αισθητήρα καθώς και ένα ασύρματο. Ο ασύρματος αισθητήρας είναι στενά συνδεδεμένος με την τεχνολογία RFID (radio-frequency identification). Ο Αισθητήρας αυτός είναι αποτελεσματικό για μεγάλες αποστάσεις. Ουσιαστικά εκπέμπει ένα συνεχές κύμα ακτινοβολίας στον χώρο, το οποίο αντανακλάται στον χώρο. Όταν επιστρέψει η ακτινοβολία στο σημείο από όπου ξεκίνησε με χαμηλότερο δείκτη συχνότητας τότε καταλαβαίνει ότι υπάρχει παραβάτης εντός του σπιτιού και ειδοποιεί αυτόματα τον ιδιοκτήτη. Θα λέγαμε συμπερασματικά ότι λειτουργεί σαν radar υποβρυχίου.

3) **Ultrasonic:** Ένα υπερηχητικό κύμα εκπέμπεται, όπου μπορεί να καλύψει αρκετά μέτρα και λαμβάνονται οι αντανακλάσεις από κοντινά αντικείμενα. Πρόκειται για έναν φθηνό αισθητήρα και εξαιρετικά αποδοτικό για μετρήσεις σε σχετικά απομακρυσμένες αποστάσεις. Βέβαια σημαντικά προβλήματα έχουν προκύψει, όπως το γεγονός ότι δεν διαθέτει μεγάλη ακρίβεια στις αποστάσεις και η συμπεριφορά του αισθητήρα μπορεί να επηρεαστεί από την ηχορύπανση που επικρατεί. Οπότε εάν υπάρχει μετατόπιση στην αντανάκλαση ενός υπερηχητικού κύματος, το σύστημα αντιλαμβάνεται ότι η οικία έχει παραβιαστεί.

4) **Tomographic motion detector:** Αυτό το σύστημα αντιλαμβάνεται διαταραχές στα ραδιοκύματα καθώς περνούν από κόμβο σε κόμβο στο δίκτυο και ουσιαστικά πρόκειται για ένα πλέγμα RF κόμβων. Συνήθως εφαρμόζεται για να εκπέμπει σήματα σε ακτίνα 2.4 GHz Έχουν την ικανότητα να ανιχνεύουν πλήρως μεγάλες περιοχές, επειδή μπορούν να εντοπίσουν κίνηση ακόμα και μέσα από τοίχους, έπιπλα και άλλα εμπόδια.

5) **Video camera software:** Η χρήση καμερών ουσιαστικά δεν ενημερώνει το σύστημα ασφαλείας, η μόνη λειτουργία της είναι να καταγράφει την χώρο και σε περίπτωση που αντιληφθεί κίνηση να ενημερώσει την ιδιοκτήτη.

6) **Gesture Detector:** Οι φωτο-ανιχνευτές και τα στοιχεία υπέρυθρου φωτισμού μπορούν να υποστηρίξουν και κατά συνέπεια να συνδεθούμε ψηφιακές οθόνες. Ανιχνεύουν και αυτά κίνηση και χειρονομίες μέσω πολύπλοκων αλγορίθμων μάθησης.

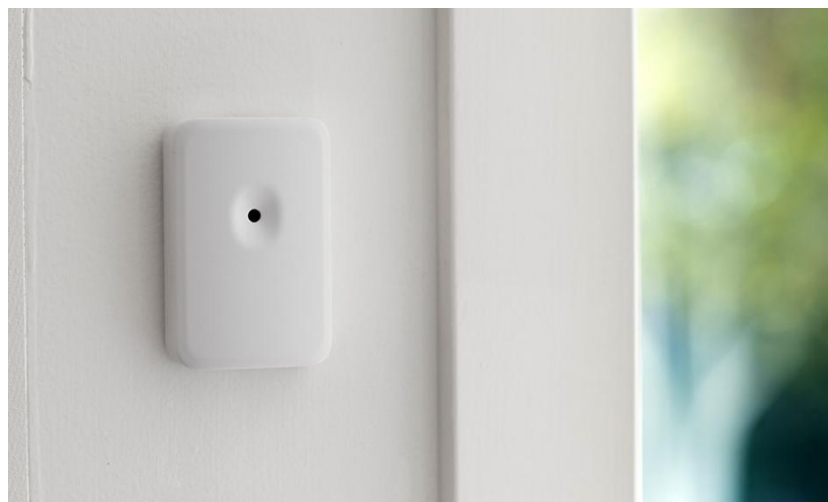
7) **Dual-technology motion detectors:** Αυτοί οι αισθητήρες κίνησης αποτελούνται από δύο διαφορετικούς αισθητήρες. Συγκεκριμένα τον PIR και

Doppler. Από ότι συμπεραίνουμε, έχει την δυνατότητα να καταγράψει και να ανιχνεύσει την θερμοκρασία του δωματίου και μια κινούμενη μάζα.

Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά και θεωρούνται οι κύριοι είναι οι Passive infrared (PIR) και Dual-technology motion detectors.

7.4.1.2 Αισθητήρες θραύσης γυαλιού

Οι αισθητήρες θραύσης γυαλιού είναι αισθητήρες που τοποθετούνται σε οποιαδήποτε γυάλινη επιφάνεια όπως παράθυρα , γυάλινες πόρτες, μπαλκονόπορτες και γενικότερα σε οποιαδήποτε σημείο εισόδου του σπιτιού που είναι από γυαλί. Στην ουσία οι αισθητήρες θραύσης γυαλιού χρησιμοποιούν τεχνικές δειγματοληψίας, δηλαδή λαμβάνουν 2 ειδών συχνότητες ήχου, μια πολύ χαμηλή σε υποήχους τόσο χαμηλή που το ανθρώπινο αυτί είναι αδύνατον να αντιληφθεί, και μια σε υψηλή συχνότητα ώστε να μπορεί να καταλάβει πότε οι ήχοι που ακούγονται από τις γυάλινες επιφάνειες είναι τυχαίες και πότε υπάρχει πραγματική θραύση. Εάν ο αισθητήρας θραύσης γυαλιού αντιληφθεί έναν ξαφνικά αυξανόμενο ήχο τότε αντιλαμβάνεται πως υπάρχει θραύση και ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη για αυτό το γεγονός. Άλλωστε έπειτα από μελέτες έχει ανακαλυφθεί πως αυτή η τεχνική είναι η βέλτιστη για να μπορεί ο αισθητήρας να ξεχωρίζει ένα γυαλί που σπάει από οποιονδήποτε άλλο ήχο που μπορεί να προκληθεί σε γυάλινες επιφάνειες.



[“https://www.vivint.com/resources/article/how-do-glass-break-detectors-work”](https://www.vivint.com/resources/article/how-do-glass-break-detectors-work)

7.4.1.3 Αισθητήρες πορτών/παραθύρων

Ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας θα ήταν η εγκατάσταση και η τοποθέτηση ενός αισθητήρα σε μια πόρτα, παράθυρο, μπαλκονόπορτα. Ο αισθητήρας παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα σε σχέση με τους παραπάνω. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι προσαρμόζεται πάνω στην πόρτα και μάλιστα μεταξύ της πόρτας και τους πλαισίου της. Από ότι καταλαβαίνουμε απαρτίζεται από 2 μέρη, έναν διακόπτη και μια μαγνητική πλάκα. Όταν λοιπόν ανοίξουμε την πόρτα και χάσει επαφή η μαγνητική πλάκα με τον διακόπτη τότε στέλνεται ένα σήμα στον ιδιοκτήτη μέσω μια εφαρμογής ότι πραγματοποιήθηκε μια ενέργεια (άνοιγμα της πόρτας), και σε ποια πόρτα. Φυσικά όλη αυτή η διαδικασία γίνεται αυτοματοποιημένα μέσω internet, όπου και η συσκευή είναι συνδεδεμένη με αυτό. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό, η εφαρμογή μας ενημερώνει αν έχει μείνει ανοιχτή κάποια πόρτα ή παράθυρο.



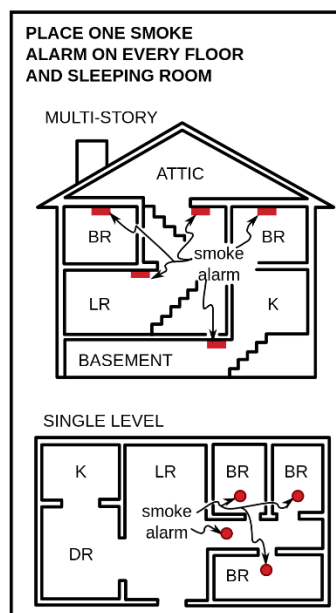
<https://www.prweb.com/releases/best-window-sensors/door-alarm-sensor-reviews/prweb11482667.htm>

Βέβαια ένα έξυπνο σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να σε προστατεύει μόνο από επιθέσεις από επίδοξους διαρρήκτες αλλά θα πρέπει να ελέγχει και άλλες περιπτώσεις που το σπίτι μπορεί να διατρέχει κίνδυνο.

7.4.1.4 Αισθητήρας Καπνού

Ένας από τους κυριότερους αισθητήρες που πολύ έχουν ήδη εγκαταστήσει στις οικίες τους είναι αυτός του αισθητήρα καπνού. Η μόνη και βασική του χρησιμότητα είναι να εντοπίζει και να αναγνωρίζει τον καπνό σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος. Όταν όντως εντοπιστεί καπνός εντός της οικίας στέλνεται απευθείας ένα σήμα στον

πίνακα ελέγχου του σπιτιού. Αυτόματα μέσω του πίνακα ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης για την κατάσταση του σπιτιού του στέλνοντας του ένα μήνυμα πιθανής φωτιάς. Ταυτόχρονα με την ενημέρωση του ιδιοκτήτη, ενημερώνεται και το πλησιέστερο πυροσβεστικό τμήμα, ώστε να δράση γρήγορα η πυροσβεστική και να αντιμετωπίσει την φωτιά. Παράλληλα με αυτούς τους αισθητήρες θα προτείνουμε την εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας το οποίο μόλις σταλεί μήνυμα πιθανής φωτιάς στον πίνακα ελέγχου ενεργοποιείται το σύστημα πυρασφάλειας και με ειδικά συστήματα ψεκασμού θα καταφέρουν να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο εκείνη ακριβώς την στιγμή. Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε τα μέρη τα οποία θα ήταν αποτελεσματική η τοποθέτηση και εγκατάσταση αισθητήρων καπνού.

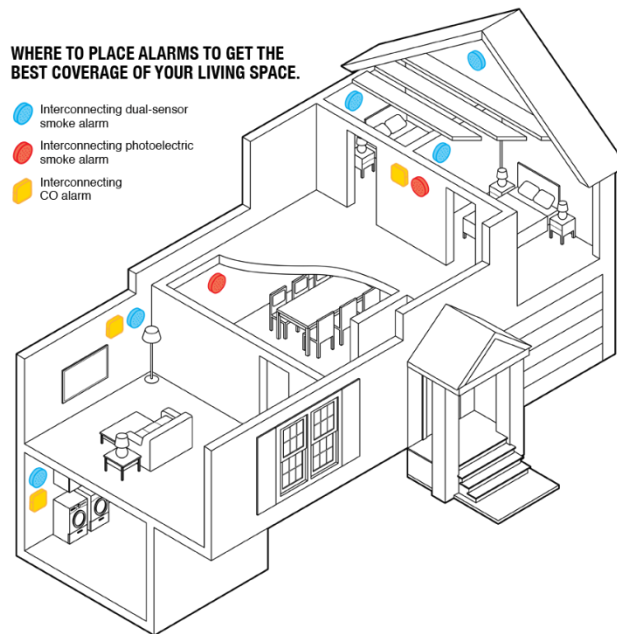


“<https://www.cleveland19.com/2019/08/13/are-your-smoke-detectors-right-places-your-home/>”

7.4.1.5 Αισθητήρας μονοξειδίου του άνθρακα CO

Το μονοξείδιο του άνθρακα, όπως αποκαλείται από πολλούς και ως ”σιωπηλός και αόρατος θάνατος”. Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους λόγους θανάτου εντός των οικιών. Όταν για παράδειγμα, καίγεται βενζίνη ή πετρέλαιο, ξύλο, ακόμα και μια δυσλειτουργική συσκευή απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα μεγάλα ποσοστά μονοξειδίου του άνθρακα. Ένας ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα ή ανιχνευτής CO είναι μια συσκευή που ανιχνεύει την παρουσία αερίου μονοξειδίου του άνθρακα (CO) προκειμένου να αποτραπεί η δηλητηρίαση με αυτό όταν ανεβούν τα επίπεδα αρκετά ψηλά. Μόλις ο αισθητήρας αντιληφθεί την υπάρξει αυξημένου επιπέδου CO στον χώρο στέλνει ένα μήνυμα στον πίνακα ελέγχου ο οποίος στέλνει άμεσα μήνυμα

στον χρήστη πως υπάρχουν αυξημένα επίπεδα CO στον χώρο ο οποίος χρειάζεται άμεσα αερισμό και εκκένωση. Εάν ο ιδιοκτήτης έχει συνδεδεμένα τα παράθυρα με το σύστημα του έξυπνου σπιτιού τότε θα υπάρχει δυνατότητα να αερίζεται το σπίτι από μόνο του.



“<http://aznakay.info/diagram/creative-nest-smoke-detector-wiring-diagram>”

7.4.2 Ασύρματες κάμερες ασφαλείας

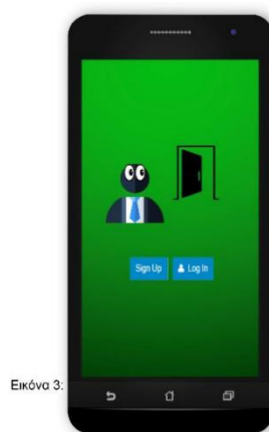
Οι κάμερες ασφαλείας τέτοιου τύπου γνωστές και ως (CCTV) μεταδίδουν βίντεο και ήχο μέσω ραδιοζεύξης, οι περισσότερες κάμερες ασφαλείας απαιτούν μονάχα ένα καλώδιο τροφοδοσίας. Το κόστος μιας τέτοιας εγκατάστασης εξαρτάται από την επιλογή των καμερών, ανάλογα το είδος της κάμερα θα έχουμε και το ανάλογο κόστος, βέβαια το κόστος εγκατάστασης είναι ελάχιστο αλλά απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση αυτών. Οι κάμερες επιτρέπουν στον χρήστη να έχει πρόσβαση μέσω ευζωνικού δικτύου internet καθώς μόνο αυτό μπορεί να επιτρέψει τέτοια ροή δεδομένων.



“https://www.justdial.com/Chennai/I-Cable-Cctv-Systems-Sidco-Industrial-Estate-Thirumudivakkam/044PXX44-XX44-181025082014-A3M7_BZDET/photos”

7.4.3 Η τελική εφαρμογή Entryphone-application για κινητά με όλες τις δυνατότητες.

Η εφαρμογή Entryphone είναι ο κορμός του project μας καθώς σε αυτήν βασίζεται τόσο η έμμεση αλληλεπίδραση του ιδιοκτήτη με τον επισκέπτη όσο και η αλληλεπίδραση του ιδιοκτήτη με τις μεταφορτωμένες εικόνες που υπάρχουν στο cloud.



Εικόνα 3:

Εικόνα 3: Η αρχική οθόνη εφαρμογής Entryphone-app.

Μόλις ανοιχτεί η εφαρμογή θα μας οδηγεί σε ένα γραφικό περιβάλλον στο οποίο μας ζητάει είσοδο χρήστη ή εγγραφή χρήστη.

Αφού εισάγουμε τα στοιχεία μας τότε μεταβαίνουμε στο επόμενο στάδιο όπου είναι η “αρχική” σελίδα της εφαρμογής στην οποία υπάρχουν οι αποθηκευμένοι χρήστες η οποίοι έχουν δικαιώματα εισαγωγής στο σπίτι με την χρήση του fingerprint, καθώς και διάφορες πληροφορίες όπως: ποιοι χρήστες χρησιμοποίησαν τελευταία το fingerprint, ποτέ υπήρξε τελευταία επίσκεψη Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης - χρήστης δεν έχει αλληλεπίδραση με την ειδοποίηση που έστειλε η εφαρμογή για κάποια επίσκεψη τότε θα υπάρχει ένδειξη στην πάνω δεξιά γωνία με σύμβολο ένα σύννεφο που πάνω του θα αναγράφονται +1,+2,...,+n ανάλογα με το πόσες επισκέψεις έχουν πραγματοποιηθεί τις οποίες δεν έχει ελέγξει ο χρήστης πατώντας πάνω σε αυτό το σύμβολο θα μπορεί να μεταφέρεται στο cloud που θα είναι μεταφορτωμένα τα video. Έπειτα θα υπάρχει αρχείο δραστηριοτήτων όπου θα δείχνει τις επισκέψεις κάθε μήνα και θα καταγραφεί πόσες επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στην οικία. Στην πάνω αριστερή γωνία θα υπάρχει ένα σύμβολο με τρεις παράλληλες οριζόντιες γραμμές που θα συμβολίζει το menu, στο οποίο θα υπάρχουν οι κατηγορίες της εφαρμογής:



Εικόνα 4:

1. Home.
2. Live.
3. Users.
4. Videos.
5. Calendar.
6. Access Notification.
7. Help.
8. Sign Out.

Εικόνα 4: Αναλυτικά το menu της εφαρμογής Entryphone-app.

7.4.4 Αναλυτικότερα το menu.

1. Επιστρέφει στην αρχική σελίδα.

2. Μεταφέρει τον χρήστη σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο γραφικό περιβάλλον στο οποίο μπορεί να δει live από την κάμερα του entryphone του οποιαδήποτε στιγμή, και μέσω αυτής έχει την δυνατότητα να επιτρέψει την είσοδο κάποιου επισκέπτη από απόσταση.
3. Δείχνει τα άτομα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα αναγνώρισης δαχτυλικού αποτυπώματος και μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει άτομα.
4. Μεταφέρει τον χρήστη σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο γραφικό περιβάλλον στο οποίο μπορεί να δει τα video που έχουν ληφθεί από την κάμερα καταγράφοντας τους επισκέπτες ώστε να γνωρίζουν τα εξουσιοδοτημένα άτομα ποιοι έχουν επισκεφθεί την οικία σε περίπτωση που δεν μπόρεσε να αλληλοεπιδράσει άμεσα μέσω της Live δυνατότητας της εφαρμογής.
5. Καταμετρά πόσες επισκέψεις είχε η οικία την ημέρα και βγάζει άθροισμα για τις μηνιαίες επισκέψεις.
6. Καταχωρεί τους επισκέπτες που πήραν άδεια εισόδου , όπως επίσης και όσους έχουν χρησιμοποιήσει την είσοδο με χρήση fingerprint.
7. Μικρές γρήγορες οδηγίες σε περίπτωση που κάποιος δεν γνωρίζει πως λειτουργεί κάποια από τις δυνατότητες της εφαρμογής.
8. Αποσύνδεση χρήστη.

8 Συγκριτική Ανάλυση

Τα σημεία που παρατηρούμε μεγάλες ομοιότητες σε σύγκριση με παρόμοιες έρευνες είναι αρκετά, σαφώς όμως έχουν παρατηρηθεί πολλά και διάφορα σημεία που κάνει το κύριο αντικείμενο να διαφοροποιείται σχετικά με τις τεχνολογίες και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα θα λέγαμε ότι μία από τις κυριότερες διαφοροποιήσεις της έρευνας μας αποτελεί το γεγονός της χρήσης τεχνολογίας Cloud, όπως και είδαμε, αποσκοπεί στην ενημέρωση της κατάστασης του θυροτηλέφωνου και τις ενέργειες που καταγράφει.

8.1.1 Αυτόματη πρόσβαση

Μια από τις κύριες διαφοροποιήσεις της έρευνας μας με τις παραπάνω που αναλύθηκαν ήταν ότι δεν υπήρχε εκτεταμένη χρήση ως τρόπος συνδεσιμότητας μεταξύ του Smart phone. Ο σκοπός της διαδικτυακής σύνδεσης είναι ότι παρέχει άμεση και γρήγορη σύνδεση του έξυπνου θυροτηλέφωνου με τον χρήστη της, άρα

παρατηρούμε μια αποτελεσματικότερη σύνδεση σε σχέση με τεχνολογίες ZigBee , RFID και Bluetooth. Ο χρήστης θα είναι σε θέση να ενεργοποιεί την εφαρμογή όποτε αυτός το θελήσει είτε υπάρχει επισκέπτης είτε όχι, ενώ με βάσει άλλων ερευνών η εφαρμογή ενεργοποιούνται αυτόματα μονάχα σε περίπτωση που κάποιος θα χτυπήσει το κουδούνι.

8.1.2 Τρόπος Ειδοποίησης

Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ειδοποιείται ο χρήστης είναι πάνω κάτω κοινός. Δηλαδή, ο επισκέπτης πατάει το κουδούνι και στέλνεται ένα μήνυμα στο κινητό ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενημερώνοντας ότι κάποιος βρίσκεται έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Βέβαια όμως, πουθενά δεν παρατηρήθηκε το γεγονός ότι ο χρήστης μπορεί να μην αντιλήφθηκε εγκαίρως την ειδοποίηση, κατά συνέπεια να παρέχεται μεν η πληροφορία ότι κάποιος τον επισκέφτηκε και τι ώρα αλλά χωρίς να γνωρίζει ποιο ήταν αυτό το άτομο. Εδώ παρατηρούμε την χρήση της τεχνολογίας Cloud που θα μας λύσει τα χέρια. Από την στιγμή που ο επισκέπτης πατήσει το κουδούνι πραγματοποιείται μια καταγραφή, λίγων δευτερολέπτων, από την κάμερα του θυροτηλέφωνου. Αυτή η πληροφορία (Video) αποθηκεύεται σε ένα Cloud όπου ο χρήστη εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασης του μπορεί να παρακολουθήσει αυτήν την καταγραφή. Κατά συνέπεια ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει τα πρόσωπα που του πάτησαν το κουδούνι.

9 Αποτελέσματα

Καταληκτικά, θα λέγαμε ότι τα μέσα και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήσαμε είναι απίστευτα πολύπλοκες αλλά διατηρούν ένα σχετικά υψηλό βαθμό ασφάλειας μιας και είναι από τα κύρια προτερήματά μας. Όπου παρουσιάζονται και λειτουργούν, οι τεχνολογίες αυτές, μέσω μιας απλής και εύχρηστης εφαρμογής (LookApp) όπου είναι κατασκευασμένη με τρόπο έτσι ώστε να είναι εύκολη στην διαχείριση της.

Χρησιμοποιώντας την λειτουργία του Fingerprint επιδιώκαμε την εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης του ιδιοκτήτη στην οικία ώστε να μην προκύψουν προβλήματα. Επίσης είναι ένα γνώριμο τεχνολογικό κομμάτι αφού ήδη χρησιμοποιείται ευρέως

στην κοινωνία όλο και περισσότεροι τα τελευταία χρόνια (π.χ. από κινητά), αφού δεν θα ερχόντουσαν αντιμέτωποι με καινούργιες τεχνολογίες(Face Recognition).

Γενικότερα, όλο το σύστημα είναι βασισμένο στην σύνδεση του μέσω του διαδικτύου με το Smart phone είτε ο χρήστης βρίσκεται εντός σπιτιού είτε εκτός. Ουσιαστικά, επιδιώκουμε να υπάρχει μια πλήρη και σαφής ενημέρωση του χρήστη όλο το 24ωρο. Η τεχνολογία Wifi είναι αποδοτικότερη γιατί μας προσφέρει αυτής ακριβώς την δυνατότητα και όχι μόνο. Σε συνδυασμό με το Cloud μπορεί να κάνει θαυματουργά πράγματα όπως και ένα από αυτά αποθήκευση και ανάκτηση της καταγεγραμμένης πληροφορίας. Ενώ οι άλλες τεχνολογίες που μελετήθηκαν κάνουν περισσότερο για εντός του σπιτιού.

Συμπεραίνουμε, ότι η όλες οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε συγκρίθηκαν με άλλες τεχνολογίες από διαφορετικές έρευνες και καταλήξαμε ότι αυτές είναι οι αποτελεσματικότερες.

10 Βιβλιογραφία

1. Dorothy, A. B., Kumar, S. B. R., & Sharmila, J. J. (2017, February). IoT Based Home Security through Digital Image Processing Algorithms. In Computing and Communication Technologies (WCCCT), 2017 World Congress on (pp. 20-23). IEEE.
2. Sahani, M., Nanda, C., Sahu, A. K., & Pattnaik, B. (2015, March). Web-based online embedded door access control and home security system based on face recognition. In Circuit, Power and Computing Technologies (ICCPCT), 2015 International Conference on (pp. 1-6). IEEE.
3. Ismail, N. H., Tukiran, Z., Shamsuddin, N. N., & Saadon, E. I. S. (2014, November). Android-based home door locks application via Bluetooth for disabled people. In Control System, Computing and Engineering (ICCSCE), 2014 IEEE International Conference on (pp. 227-231). IEEE.
4. Dabhade, J., Javare, A., Ghayal, T., Shelar, A., & Gupta, A. (2017). Smart Door Lock System: Improving Home Security using Bluetooth Technology. International Journal of Computer Applications, 160(8).
5. Suresh, P., Daniel, J. V., Parthasarathy, V., & Aswathy, R. H. (2014, November). A state of the art review on the Internet of Things (IoT) history, technology and fields of deployment. In Science Engineering and Management Research (ICSEMR), 2014 International Conference on (pp. 1-8). IEEE.
6. Cecic, D., & Fong, H. (1999). *U.S. Patent No. 5,917,410*. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
7. Ha, K. N., Lee, K. C., & Lee, S. (2006, October). Development of PIR sensor based indoor location detection system for smart home. In 2006 SICE-ICASE International Joint Conference (pp. 2162-2167). IEEE.
8. Schueler, M., Mandel, C., Puentes, M., & Jakoby, R. (2012). Metamaterial inspired microwave sensors. IEEE Microwave Magazine, 13(2), 57-68.
9. Carullo, A., & Parvis, M. (2001). An ultrasonic sensor for distance measurement in automotive applications. IEEE Sensors journal, 1(2), 143.
10. Sogi, N. R., Chatterjee, P., Nethra, U., & Suma, V. (2018, July). SMARISA: A Raspberry Pi Based Smart Ring for Women Safety Using IoT. In 2018 International Conference on Inventive Research in Computing Applications (ICIRCA) (pp. 451-454). IEEE.

- 11.**Subhashini, M., & Rao, A. V. (2016, October). Paper title: Internet based sensor networking & home automation using cortex processor on Linux platform (Rassberry Pi2). In 2016 International Conference on Signal Processing, Communication, Power and Embedded System (SCOPEs) (pp. 456-460). IEEE.
- 12.**Anitha, T., &Uppalaigh, T. (2016). Android Based Home Automation using Rasperry Pi. International Journal of Innovative Technologies., 4(1), 2351-8665.
- 13.**Sharma, D. P., Baldeo, A., & Phillip, C. (2015). Rasperry pi based smart home for deployment in the smart grid. International Journal of Computer Applications, 119(4).
- 14.**Patil, S., Supriya, K., Uma, M., Shettar, R. B., & Kumar, P. (2016, December). Open Ended Approach to Empirical Learning of IOT with Rasperry Pi in Modeling and Simulation Lab. In 2016 IEEE 4th International Conference on MOOCs, Innovation and Technology in Education (MITE) (pp. 179-183). IEEE.
- 15.**<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf>
- 16.**Chen, Y., Paxson, V., & Katz, R. H. (2010). What's new about cloud computing security. University of California, BerkeleyReportNo. UCB/EECS-2010-5 January, 20(2010), 2010-5.
- 17.**Patil, V. C., Al-Gaadi, K. A., Biradar, D. P., & Rangaswamy, M. (2012). Internet of things (Iot) and cloud computing for agriculture: An overview. Proceedings of Agro-Informatics and Precision Agriculture (AIPA 2012), India, 292-296.
- 18.**Studio, A. (2017). Android Studio. The Official IDE for Android.
- 19.**Κωσταντίνος Ψάννης και Χρήστος Στεργίου, Αποτελεσματική και Ασφαλής μεταφορά BIG data στο Cloud Computing με έναν αλγόριθμο, Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (T16), Αύγουστος 2018.
- 20.**Kostas E. Psannis, University of Macedonia, Greece, Jordi Mongay Batalla, National Institute of Telecommunications, Poland, Muhammad Imran, King Saud University,Saudi Arabia, Wael Guibene. Intel Corporation, USA,T omohiko Taniguchi, Fujitsu Laboratories Limited, Japan, Jaime Ruiz Alonso, Nokia Inc., Spain, SI: Roadmap to 5G: Rising to the Challenge, IEEE Access, 2019.
- 21.**Dharma Agrawal, B. B. Gupta, Shingo Yamaguchi, and Kostas E. Psannis, Recent Advances in Mobile Cloud Computing, Wireless Communications and Mobile Computing, 2018.

22. B. B. Gupta, Shingo Yamaguchi, Zhiyong Zhang, and Kostas E. Psannis, Security and Privacy of Multimedia Big Data in the Critical Infrastructure, Multimedia Tools and Applications, Multimed Tools Appl (2018).
23. Byung-Gyu Kim, Naveen Chilamkurti, Debi Prosad Dogra, and Kostas E. Psannis, Multimedia Technology for Multimedia Centric Internet of Things, Multimedia Tools and Applications, Multimed Tools Appl (2018) 77:4543.
24. Byung-Gyu Kim, Kostas E. Psannis, Harish Bhaskar, Emerging Multimedia Technology for Smart Surveillance System with IoT Environment, The Journal of Supercomputing, J Supercomput (2017).
25. Byung-Gyu Kim, Kostas Psannis, Dong-San Jun, Architectures and Algorithms of High Efficiency Video Coding (HEVC) Standard for Real-Time Video Applications, Journal of Real Time Image Processing, Real-Time Image Proc (2016).
26. Konstantinos C. Fountoukidis, Christos Kalialakis, Kostas E. Psannis, Katherine Siakavara, Sotirios Goudos, Panagiotis G. Sarigiannidis, and Mohammad S. Obaidat, MIMO Antenna Selection Using Biogeography Based Optimization with Non-Linear Migration Models, International Journal of Communication Systems, 19 September 2018.
27. C. Stergiou, K. E. Psannis, "Recent advances delivered by Mobile Cloud Computing and Internet of Things for Big Data applications: a survey", Wiley, International Journal of Network Management, pp. 1-12, May 2016. Doi:10.1002/nem.1930.
28. C. Stergiou, K. E. Psannis, B.-G. Kim, B. Gupta, "Secure integration of IoT and Cloud Computing", Elsevier, Future Generation Computer Systems, vol. 78, part 3, pp. 964-975, January 2018.
29. C. Stergiou, K. E. Psannis, A. P. Plageras, G. Kokkonis, Y. Ishibashi, "Architecture for Security in IoT Environments", in Proceedings of 26th IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 19-21 June 2017, Edinburgh, Scotland, UK.
30. A. P. Plageras, C. Stergiou, K. E. Psannis, G. Kokkonis, Y. Ishibashi, Byung-Gyu Kim, Brij Gupta, "Efficient Large-Scale Medical Data (eHealth Big Data) Analytics in Internet of Things", in Proceedings of 19th IEEE International Conference on Business Informatics (CBI'17), International Workshop on the

- Internet of Things and Smart Services (ITSS2017), 24-26 July 2017, Thessaloniki, Greece.
- 31.** A. P. Plageras, C. Stergiou, K. E. Psannis, Byung-Gyu Kim, Brij Gupta, Y. Ishibashi, “Solutions for Inter-connectivity and Security in a Smart Hospital Building”, in Proceedings of 15th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN 2017), 24-26 July 2017, Emden, Germany.
 - 32.** A. P. Plageras, K. E. Psannis, C. Stergiou, H. Wang, B. B. Gupta, “Efficient IoT-based sensor BIG Data collection-processing and analysis in Smart Buildings”, *Future Generation Computer Systems*, vol. 82, pp. 349-357, May 2018.
 - 33.** C. Stergiou, K. E. Psannis, A. P. Plageras, Y. Ishibashi, B.-G. Kim, “Algorithms for efficient digital media transmission over IoT and cloud networking”, *Journal of Multimedia Information System*, vol. 5, no. 1, pp. 27-34, March 2018.
 - 34.** C. Stergiou, K. E. Psannis, A. P. Plageras, T. Xifilidis, B. B. Gupta, “Security and Privacy of Big Data for Social Networking Services in Cloud”, in Proceedings of IEEE conference on Computer Communications (IEEE INFOCOM 2018), 15-20 April 2018, Honolulu, HI, USA.
 - 35.** C. Stergiou, K. E. Psannis, B. Gupta, Y. Ishibashi, “Security, Privacy & Efficiency of Sustainable Cloud Computing for Big Data & IoT”, *Elsevier, Sustainable Computing, Informatics and Systems*, vol. 19, pp. 174-184, September 2018.
 - 36.** C. Stergiou, A. P. Plageras, K. E. Psannis, T. Xifilidis, G. Kokkonis, S. Kontogiannis, K. Tsarava, A. Sapountzi, “Proposed High Level Architecture of a Smart Interconnected Interactive Classroom”, in Proceedings of IEEE conference SEEDA-CECNSM 2018, 22-24 September 2018, Kastoria, Greece.
 - 37.** C. Stergiou, A. P. Plageras, K. E. Psannis, B. B. Gupta, “Secure Machine Learning scenario from Big Data in Cloud Computing via Internet of Things network”, Springer, *Handbook of Computer Networks and Cyber Security: Principles and Paradigms, Multimedia Systems and Applications*, in Press, 2019.
 - 38.** A. P. Plageras, K. E. Psannis, Y. Ishibashi, B.-G. Kim, “IoT-based Surveillance System for Ubiquitous Healthcare”, 42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 24/10/2016 - 27/10/2016.
 - 39.** A.P. Plageras, K. E. Psannis, “Algorithms for Big Data Delivery over the Internet of Things”, in Proceedings of 19th IEEE Conference on Business Informatics 2017 (CBI2017), Doctoral Consortium, 24-26 July 2017, Thessaloniki, Greece.

40. Studio, A. (2017). Android Studio. The Official IDE for Android.
41. <https://deltahacker.gr/arduino-intro/>
42. <http://hlektrologia.gr/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-arduino/>
43. <http://hlektrologia.gr/arduino-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82/>
44. <http://www.electronews.gr/2011/06/zigbee.html>
45. <http://www.ardumotive.com/raspberrypigr.html>
46. <https://www.pcsteps.gr/52828-%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-raspberry-pi/>
47. <https://link.springer.com/article/10.3103/S0147688212030082>
48. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-27323-0_39
49. <https://www.arduino.cc/en/Main/Software>
50. <http://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2877/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%97.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
51. <http://dangerousprototypes.com/blog/2013/06/23/what-is-tomographic-motion-detection/>